ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN CUỐI KỲ

Môn học: An toàn mạng không dây và di động

XÂY DỰNG MẠNG WLAN XÁC THỰC BẰNG 802.1x: TRIỂN KHAI TRÊN LINUX VÀ WINDOWS

Giảng viên hướng dẫn: Lê Đức Thịnh

Mã lớp: NT330.P21.ANTT

Thành viên trong nhóm:

Lê Anh Hào	22520399
Phạm Trần Hiếu	21520236

NĂM HỌC: 2024 – 2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC 2
I. **Cơ sở lý thuyết** 4
1. LDAP 4
2. Radius 4
3. Cơ chế hoạt động 5
4. Các mô hình triển khai RADIUS 6
5. Các cặp thuộc tính và giá trị 9
II. Mô hình triển khai 11
III. Kịch bản 12
IV. Cài đặt và cấu hình 13
1. Cài đặt và cấu hình trên Ubuntu: 14
2. Cài đặt và cấu hình trên Windows Server: 21
1.1. Thiết lập máy ảo Windows trong Vmware Workstation 21
1.2. Thiết lập AD cho LDAP 23
1.3. Cài đặt và cấu hình NPS cho RADIUS 32
V. Kết quả và kết luận 56
VI. Tài liệu tham khảo 58

MỤC LỤC TỪ VIẾT TẮT

- LDAP: Lightweight Directory Access Protocol
- RADIUS: Remote Authentication Dial-In User Service
- DN: Distinguished Name
- AD: Active Directory
- AD DS: Active Directory Domain Services
- NPS: Network Policy Server
- AP: Access Point

I. Cơ sở lý thuyết

1. LDAP

- LDAP là một giao thức ứng dụng dùng để truy cập và quản lý dịch vụ thư mục trên mạng IP. Phiên bản hiện tại của LDAP là LDAPv3, được định nghĩa trong RFC 4511.
- Chức năng chính:
    - Cung cấp dịch vụ thư mục phân tán để lưu trữ thông tin như tài khoản người dùng, nhóm, thiết bị mạng, v.v.
    - Cung cấp khả năng truy vấn và xác thực danh tính trong các hệ thống mạng.
    - Được sử dụng phổ biến trong các hệ thống quản lý người dùng như Active Directory (AD), eDirectory, OpenLDAP

2. Radius

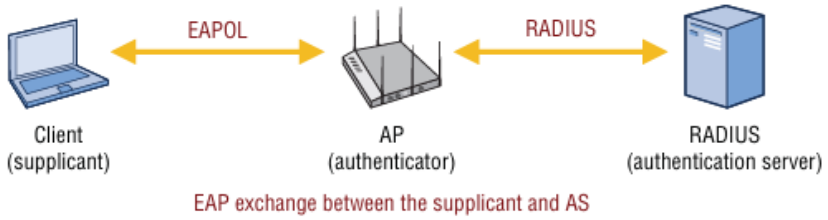
- RADIUS là một giao thức mạng cung cấp ba chức năng chính: Xác thực (Authentication), Cấp quyền (Authorization), và Kế toán (Accounting), thường được gọi là AAA. RADIUS được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống mạng để xác thực người dùng truy cập vào tài nguyên mạng, đặc biệt trong các hệ thống WLAN sử dụng bảo mật 802.1X/EAP
- Chức năng:
    - **Xác thực (Authentication):** Xác minh danh tính của người dùng hoặc thiết bị dựa trên thông tin đăng nhập (username/password, chứng chỉ số, hoặc thông tin khác).
    - **Cấp quyền (Authorization):** Xác định quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên trong mạng.
    - **Kế toán (Accounting):** Theo dõi và ghi lại thông tin về việc sử dụng mạng của người dùng, bao gồm thời gian kết nối, dữ liệu đã sử dụng, v.v
- Cấu trúc hệ thống RADIUS trong WLAN 802.1X/EAP:
    - **Supplicant (Client):** Thiết bị của người dùng (ví dụ: máy tính, điện thoại) muốn truy cập vào mạng.
    - **Authenticator:** Thường là Access Point (AP) hoặc switch đóng vai trò trung gian giữa Supplicant và RADIUS Server.

- **RADIUS Server:** Xác thực và cấp quyền cho Supplicant dựa trên thông tin từ cơ sở dữ liệu người dùng, thường là một hệ thống LDAP.

3. Cơ chế hoạt động

- Authentication và Authorization:
  - Khi 802.1X/EAP được sử dụng với WLAN, thì một AP hoặc bộ điều khiển WLAN hoạt động như một trình xác thực. Như thể hiện trong Hình 9.2, tất cả các giao tiếp RADIUS đều diễn ra giữa máy chủ RADIUS và AP, hoạt động như máy khách RADIUS. Các gói RADIUS được sử dụng để đóng gói các khung EAP trong quá trình trao đổi xác thực. Hãy nghĩ về giao thức RADIUS như một cơ chế vận chuyển cho các cuộc hội thoại xác thực EAP giữa người yêu cầu và máy chủ xác thực. Các giao tiếp RADIUS diễn ra nghiêm ngặt giữa máy khách RADIUS (AP) và máy chủ RADIUS.

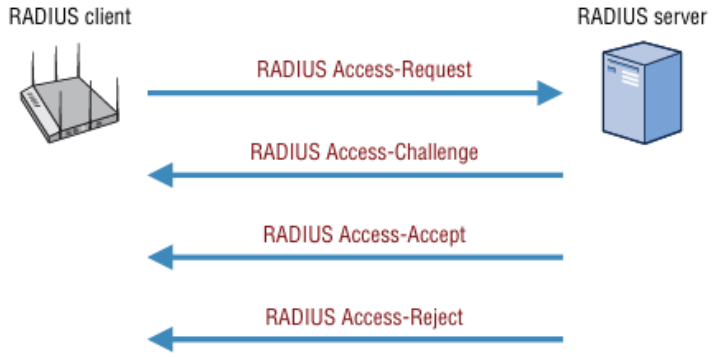
FIGURE 9.2 RADIUS and 802.1X/EAP



  - Người yêu cầu WLAN gửi yêu cầu EAP đến AP để được truy cập vào tài nguyên mạng. Sau đó, AP chuyển tiếp yêu cầu EAP được đóng gói trong gói RADIUS Access-Request đến máy chủ RADIUS. Như thể hiện trong Hình 9.3, máy chủ RADIUS có thể phản hồi theo ba cách khác nhau:
    - RADIUS Access-Challenge Máy chủ RADIUS yêu cầu thông tin bổ sung từ người dùng hoặc thiết bị như mật khẩu phụ, mã PIN, mã thông báo hoặc phản hồi băm. Nhiều phiên bản EAP bảo vệ thông tin này trong đường hầm SSL/TLS giữa người yêu cầu và máy chủ xác thực, nhưng hãy nhớ rằng thông tin liên lạc RADIUS là giữa AP và máy chủ RADIUS.
    - RADIUS Access-Accept Người dùng hoặc thiết bị được cấp quyền truy cập. Gói Access-Accept cũng có thể chứa các thuộc tính RADIUS, có thể xác định chính xác loại quyền truy cập nào được cấp cho người dùng hoặc thiết bị. Các thuộc tính RADIUS sẽ được thảo luận chi tiết hơn ở phần sau của chương này.
    - RADIUS Access-Reject Người dùng hoặc thiết bị bị từ chối quyền truy cập vào tất cả các tài nguyên mạng được yêu cầu. Quyền truy cập có thể bị từ chối vì thông tin đăng

nhập của người dùng không đúng như mật khẩu. Tài khoản người dùng cũng có thể đã hết hạn hoặc không tồn tại.

FIGURE 9.3 RADIUS protocol communications



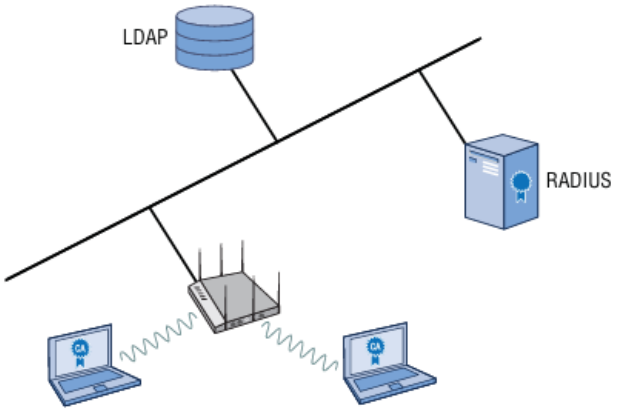
- Accounting:
    - RFC 2866 định nghĩa cách giao thức RADIUS có thể được sử dụng để cung cấp thông tin kế toán từ máy khách RADIUS đến máy chủ kế toán RADIUS. Một lần nữa, điểm truy cập thường hoạt động như máy khách RADIUS (còn gọi là NAS) khi 802.1X/EAP được triển khai để bảo mật WLAN. Kế toán được sử dụng để theo dõi quyền truy cập mạng của người dùng và thiết bị. Ví dụ: dấu vết kế toán có thể ghi lại thông tin cho phép bạn chỉ định mạng con mà AP nằm trên đó. Bí mật được chia sẻ được định cấu hình trên cả máy xác thực và máy chủ xác thực không được sử dụng cho bất kỳ phần nào trong quá khứ của quá trình xác thực người yêu cầu. Bí mật được chia sẻ chỉ dành cho liên kết giao tiếp RADIUS Client (AP)–to–RADIUS Server. Cả máy khách RADIUS và máy chủ xác thực RADIUS đều phải được định cấu hình để sử dụng cổng UDP 1812 cho giao tiếp xác thực và cổng UDP 1813 cho giao tiếp kế toán.

4. Các mô hình triển khai RADIUS

- **Single-Site Deployment:**
    - Triển khai tại một địa điểm là mô hình đơn giản nhất trong tất cả các mô hình. Nếu toàn bộ tổ chức của bạn nằm tại một địa điểm duy nhất và là trung tâm của tất cả các giao tiếp, thì chỉ cần một máy chủ RADIUS hoặc cụm máy chủ dự phòng. Cơ sở dữ liệu LDAP cũng nằm tại địa điểm tại một địa điểm duy nhất. Hình 9.7 mô tả triển khai RADIUS tại một địa điểm duy nhất. Nên cân nhắc triển khai tại một địa điểm duy nhất khi:
        - Tất cả người dùng WLAN đều nằm tại một địa điểm duy nhất.
        - Một cơ sở dữ liệu người dùng/thiết bị trung tâm nằm tại địa điểm đó.
        - Một hoặc nhiều máy chủ RADIUS truy vấn đến cơ sở dữ liệu LDAP tại chỗ.
        - Tất cả các giao tiếp EAP giữa người yêu cầu và máy chủ RADIUS đều là cục bộ.

        - Tất cả các truy vấn LDAP giữa máy chủ RADIUS và cơ sở dữ liệu LDAP cũng là cục bộ.
    - Lợi ích của việc triển khai một site là máy chủ RADIUS có thể ủy quyền xác thực cục bộ với bất kỳ loại cơ sở dữ liệu xác thực phụ trợ nào, bao gồm Active Directory, LDAP và các loại khác. Thông thường trong các triển khai một site, cơ sở dữ liệu nội bộ của máy chủ RADIUS được sử dụng thay vì cơ sở dữ liệu LDAP. Tuy nhiên, ngay cả khi triển khai một site, vì hiệu suất và khả năng mở rộng trong tương lai.

FIGURE 9.7 Single-site deployment

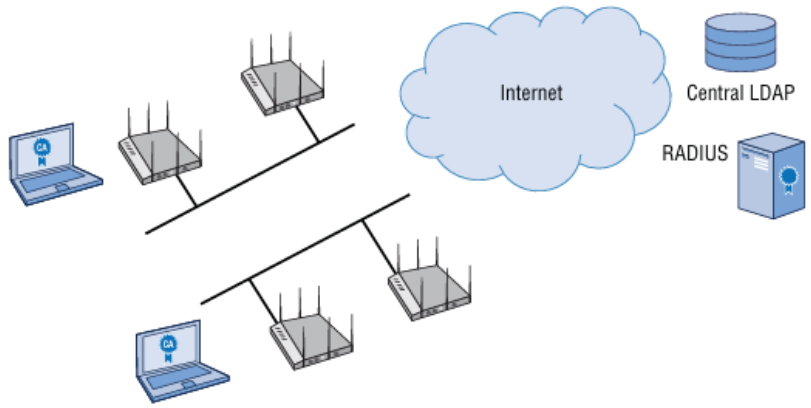


- **Distributed Autonomous Sites:**
    - Nếu một tổ chức có WLAN tại nhiều địa điểm hoặc thành phố khác nhau, RADIUS có thể được mở rộng theo một số cách để hỗ trợ nhiều địa điểm. Như thể hiện trong Hình 9.8, một kịch bản các địa điểm tự quản phân tán có thể sao chép cơ sở dữ liệu LDAP từ một địa điểm trung tâm đến từng địa điểm tự quản.
    - Một kịch bản tự quản phân tán được định nghĩa như sau:
        - Có nhiều WLAN tại các địa điểm khác nhau.
        - Cơ sở dữ liệu xác thực trung tâm được sao chép vào các máy chủ LDAP tại mỗi địa điểm tự quản.
        - Mỗi địa điểm từ xa có một hoặc nhiều máy chủ RADIUS làm proxy cho cơ sở dữ liệu LDAP tại chỗ.
        - Giao tiếp EAP giữa người yêu cầu và máy chủ RADIUS vẫn là cục bộ.
        - Các truy vấn LDAP giữa máy chủ RADIUS và các cơ sở dữ liệu LDAP được sao chép cũng là cục bộ.
    - Lợi ích chính của kịch bản này là tất cả người dùng không dây đều xác thực với cơ sở dữ liệu LDAP được sao chép cục bộ và không phải xác thực qua liên kết WAN. Nếu liên kết WAN bị hỏng, người dùng vẫn có thể xác thực thành công và truy cập vào mạng không dây. Tuy nhiên,

nếu liên kết WAN bị hỏng, việc sao chép giữa các cơ sở dữ liệu xác thực không thể diễn ra. Nhược điểm của mô hình triển khai này là rất tốn kém.

- **Distributed Sites, Centralized RADIUS and LDAP:**
  - Một cách tiếp cận khác để mở rộng RADIUS với nhiều địa điểm là sử dụng kiến trúc xác thực tập trung. Như được minh họa trong Hình 9.9, tất cả các máy chủ RADIUS và cơ sở dữ liệu LDAP đều được đặt tại một địa điểm trung tâm, chẳng hạn như trụ sở công ty.

FIGURE 9.9 Distributed sites; centralized RADIUS and LDAP

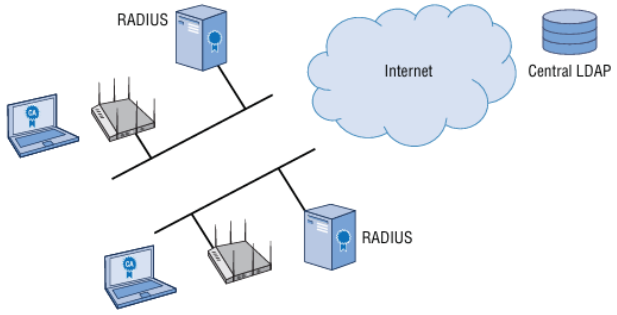


  - Một địa điểm phân tán với kiến trúc RADIUS và LDAP tập trung được định nghĩa bởi các yếu tố sau:
    - Nhiều WLAN tồn tại ở các địa điểm khác nhau.
    - Cơ sở dữ liệu LDAP được đặt tại một địa điểm trung tâm.
    - Một hoặc nhiều máy chủ RADIUS cũng được đặt tại địa điểm trung tâm, và chúng truy vấn cơ sở dữ liệu xác thực trung tâm.
    - Các giao tiếp EAP giữa máy khách và máy chủ RADIUS xảy ra qua kết nối WAN.
    - Các truy vấn LDAP giữa máy chủ RADIUS và cơ sở dữ liệu LDAP xảy ra tại địa điểm trung tâm.
  - Lợi ích chính của thiết kế này là chi phí, vì các máy chủ RADIUS và máy chủ cơ sở dữ liệu không được triển khai tại các địa điểm từ xa. Vấn đề lớn nhất của kiểu thiết kế này là nếu kết nối WAN bị ngắt, không người dùng mạng không dây nào mới có thể xác thực, và họ sẽ không thể truy cập mạng không dây cục bộ. Các vấn đề về hiệu suất cũng có thể xảy ra do độ trễ. Mô hình thiết kế này cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc chuyển vùng cho bất kỳ máy khách WLAN nào không hỗ trợ các cơ chế chuyển vùng an toàn nhanh như lưu trữ khóa cơ hội (OKC) hoặc chuyển tiếp BSS nhanh (FT). Một giao dịch trao đổi điển hình 802.1X/EAP giữa máy khách và máy chủ RADIUS có thể mất 700 ms nhưng thường xuyên mất nhiều giây qua kết nối

WAN. Nếu một máy khách WLAN không có khả năng chuyển vùng nhanh, nó sẽ phải xác thực lại qua kết nối WAN mỗi lần chuyển vùng.

- **Distributed Sites with RADIUS, Centralized LDAP:**
    - Có lẽ một thiết kế tốt hơn so với mô hình trước đó là sự kết hợp giữa kiến trúc xác thực phân tán và tập trung. Như được minh họa trong Hình 9.10, kịch bản này cũng sử dụng cơ sở dữ liệu LDAP tại một địa điểm trung tâm. Tuy nhiên, một hoặc nhiều máy chủ RADIUS được triển khai tại mỗi địa điểm từ xa.

FIGURE 9.10 Distributed sites with RADIUS, centralized LDAP

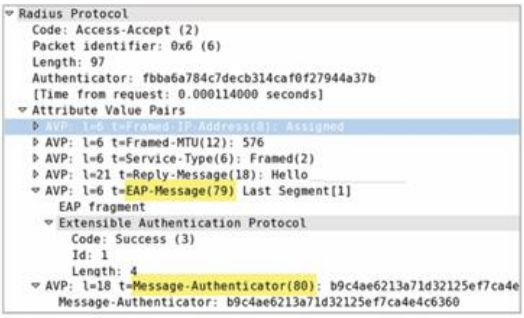


    - Một địa điểm phân tán với kiến trúc RADIUS và LDAP tập trung được định nghĩa bởi các yếu tố sau:
        - Nhiều WLAN tồn tại ở các địa điểm khác nhau.
        - Cơ sở dữ liệu LDAP được đặt tại một địa điểm trung tâm.

5. Các cặp thuộc tính và giá trị

- Một thuộc tính là một phần thông tin xác định các đặc tính của một trường hoặc thẻ trong cơ sở dữ liệu. Các thuộc tính thường được định dạng dưới dạng các cặp tên/giá trị như tên="giá trị". Một cặp thuộc tính - giá trị (AVP) là một biểu diễn của dữ liệu trong các hệ thống và ứng dụng máy tính. Một cặp thuộc tính - giá trị có thể được sử dụng để lưu trữ và cung cấp dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu – ví dụ, một thuộc tính được gọi là last name (họ) theo sau bởi giá trị của nó, là họ thực tế của một người.
- RFC định nghĩa một tập hợp ban đầu gồm 255 thuộc tính RADIUS tiêu chuẩn có thể được sử dụng để truyền tải thông tin AAA giữa một máy khách RADIUS và một máy chủ RADIUS. Các cặp thuộc tính - giá trị (AVPs) mang dữ liệu trong các gói yêu cầu và phản hồi của RADIUS. Hình 9.14 minh họa một gói tin RADIUS Access-Accept với một loạt các AVPs.

FIGURE 9.14 RADIUS attribute-value pairs

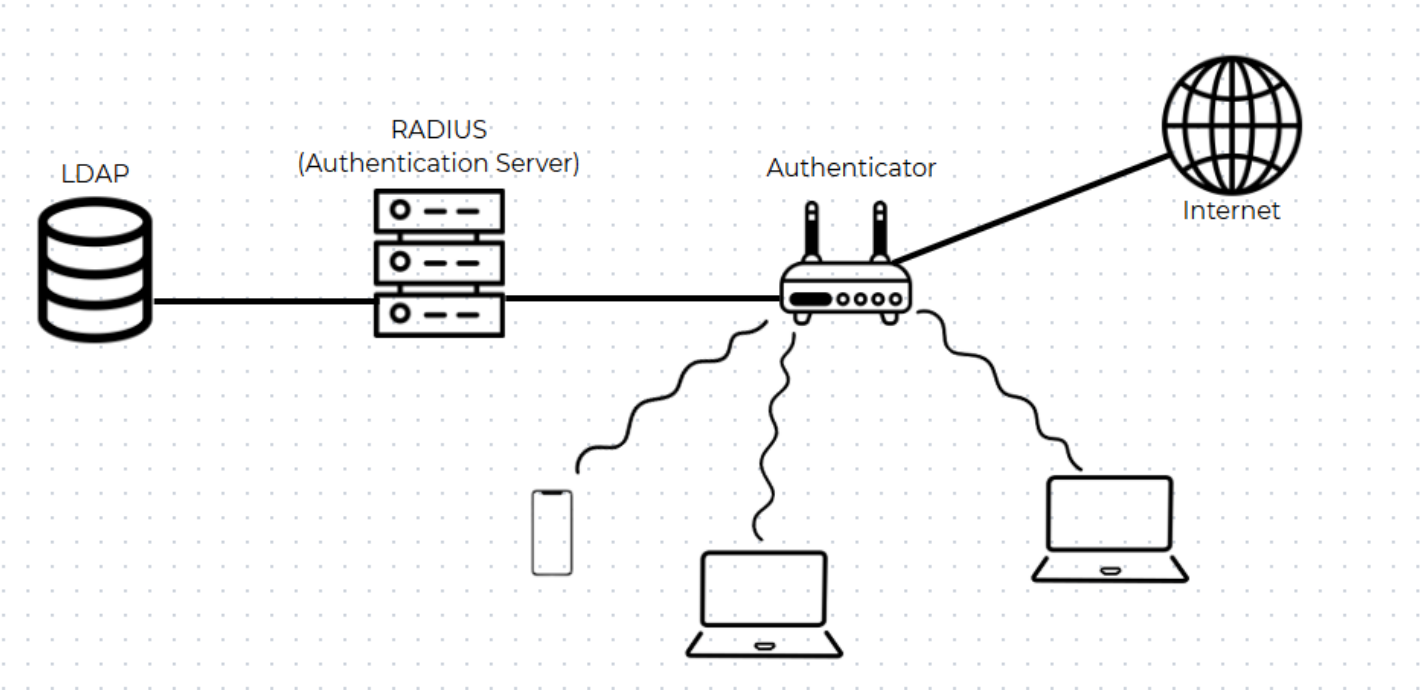


- RFC 3579 định nghĩa cách giao thức EAP được hỗ trợ trong RADIUS bằng cách sử dụng các thuộc tính. Để hỗ trợ EAP trong RADIUS, hai thuộc tính tiêu chuẩn được sử dụng:
    - **(79) EAP-Message**: Thuộc tính này được sử dụng để đóng gói các khung EAP trong các gói RADIUS. Chỉ một khung EAP có thể được đóng gói trong một gói RADIUS duy nhất. Một máy khách RADIUS, chẳng hạn như một điểm truy cập hoặc bộ điều khiển WLAN, chuyển tiếp các thuộc tính EAP-Message trong một gói yêu cầu RADIUS tới máy chủ RADIUS. Máy chủ RADIUS có thể trả về các thuộc tính EAP-Message trong các gói Access-Challenge, Access-Accept, hoặc Access-Reject.
    - **(80) Message-Authenticator**: Một kẻ tấn công có thể giả mạo EAP-Success, EAP-Failure, và các khung EAP khác. Thuộc tính này ngăn chặn các kẻ tấn công sửa đổi EAP trong một gói RADIUS bằng cách sử dụng các kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu từng gói. Do đó, thuộc tính Message-Authenticator phải được sử dụng để bảo vệ tất cả các gói Access-Request, Access-Challenge, Access-Accept và Access-Reject chứa một thuộc tính EAP-Message.
- Mặc dù hầu hết các thuộc tính RADIUS được sử dụng cho mục đích xác thực và cấp quyền, một số thuộc tính được dành riêng để sử dụng với kế toán RADIUS. Như đã đề cập trước đó trong chương này, các gói tin kế toán RADIUS sử dụng thuộc tính **(40) Acct-Status-Type** với các giá trị như start, stop, hoặc interim update.
- Thuộc tính dành riêng cho nhà cung cấp:
    - **RADIUS *thuộc tính dành riêng cho nhà cung cấp* (VSA)** được dẫn xuất từ thuộc tính IETF **(26) Vendor-Specific**. Thuộc tính này cho phép một nhà cung cấp tạo ra bất kỳ thuộc tính bổ sung nào (tối đa 255) theo cách họ muốn. Dữ liệu không được định nghĩa trong các thuộc tính RADIUS tiêu chuẩn của IETF có thể được đóng gói trong thuộc tính **(26) Vendor-Specific**. Điều này cho phép các nhà cung cấp hỗ trợ các thuộc tính mở rộng riêng mà không phù hợp để sử dụng chung. VSA cho phép các nhà cung cấp máy khách RADIUS, như các nhà sản xuất điểm truy cập và switch, hỗ trợ các thuộc tính RADIUS độc quyền riêng của họ. Các nhà cung

cấp thường cung cấp các tập tin từ điển VSA miễn phí, có thể dễ dàng nhập vào hầu hết các máy chủ RADIUS thương mại phổ biến cũng như phần mềm mã nguồn mở FreeRADIUS.

- **Gán VLAN:**
    - Một chiến lược thiết kế WLAN phổ biến là liên kết một VLAN người dùng duy nhất với một SSID riêng biệt. Hầu hết các nhà cung cấp WLAN cho phép một radio phát tối đa 16 SSID. Tuy nhiên, phát 16 SSID là một thực hành tồi vì tạo ra quá nhiều gói điều khiển và quản lý lớp 2 của 802.11 cho mỗi SSID. Phát 16 SSID sẽ làm suy giảm hiệu năng. Thực hành tốt nhất là không bao giờ phát quá 3 hoặc 4 SSID.
    - Vậy nếu muốn nhân viên được phân đoạn thành nhiều VLAN thì sao? Có thể gán một SSID nhân viên vào nhiều VLAN không? Các thuộc tính RADIUS có thể được sử dụng để gán VLAN khi sử dụng xác thực 802.1X/EAP trên SSID nhân viên. Như đã biết, khi máy chủ RADIUS cung cấp phản hồi thành công cho một yêu cầu xác thực, phản hồi Access-Accept có thể chứa một chuỗi các cặp giá trị-thuộc tính (AVP). Một trong những cách sử dụng phổ biến nhất của AVP RADIUS là gán người dùng vào các VLAN, dựa trên danh tính của người dùng đang xác thực. Thay vì phân đoạn người dùng vào các SSID khác nhau mà mỗi cái được ánh xạ vào một VLAN duy nhất, tất cả người dùng có thể được gán vào một SSID và phân chia vào các VLAN khác nhau.
    - Máy chủ RADIUS có thể được cấu hình với các chính sách truy cập khác nhau cho các nhóm người dùng khác nhau. Các chính sách truy cập RADIUS thường được ánh xạ tới các nhóm LDAP khác nhau. Hình 9.15 cho thấy một chính sách truy cập của máy chủ RADIUS được định nghĩa cho một nhóm LDAP cụ thể. Chính sách truy cập này sử dụng ba thuộc tính RADIUS chuẩn để gán một VLAN cụ thể cho người dùng đã xác thực. Lưu ý rằng thuộc tính (81) Tunnel-Private-Group-ID chứa một giá trị ID VLAN. Khi xác thực, bất kỳ người dùng nào thuộc nhóm LDAP được ánh xạ tới chính sách này sẽ được gán vào VLAN đó.

II. Mô hình triển khai



III. Kịch bản

- **Kịch bản 1:**
  - Mục tiêu : Trình diễn quá trình xác thực truy cập Wi-Fi của người dùng thông qua hệ thống RADIUS tích hợp với cơ sở dữ liệu người dùng LDAP. Việc xác thực được thực hiện khi client cố gắng kết nối Wi-Fi sử dụng chuẩn WPA2-Enterprise.
  - Thành phần tham gia:
    - Client (Supplicant): Thiết bị người dùng (Windows, Linux, Smartphone,...).
    - Access Point (Authenticator): Router phát Wi-Fi có cấu hình chuyển tiếp xác thực đến RADIUS.
    - RADIUS Server: Chạy FreeRADIUS trên Linux / Windows.
    - LDAP Server: Lưu trữ thông tin người dùng xác thực (cùng máy với RADIUS).
  - Kịch bản thực hiện:
    - Trên client, người dùng mở Wi-Fi và chọn mạng WPA2-Enterprise đã được cấu hình.
    - Nhập thông tin đăng nhập username / password.
    - AP nhận yêu cầu xác thực → chuyển tiếp đến RADIUS server.
    - RADIUS kiểm tra thông tin qua LDAP.
    - Nếu hợp lệ: Trả về Access-Accept.
    - Nếu sai thông tin hoặc không đúng group: Trả về Access-Reject.
    - Client được phép kết nối Wi-Fi hoặc bị từ chối.

- Quan sát kết quả:
  - Trên Client:
    - Nếu xác thực thành công → kết nối Wi-Fi thành công.
    - Nếu thất bại → hiển thị lỗi đăng nhập.
- Trên RADIUS server log :
  - Access-Accept: Xác thực thành công.
  - Access-Reject: Sai thông tin hoặc không đủ điều kiện.
  - Access-Challenge: Máy chủ RADIUS yêu cầu thông tin bổ sung từ người dùng hoặc thiết bị.

- **Kịch bản 2:**
  - Mục tiêu :
    - Trình bày khả năng phân quyền truy cập mạng dựa trên nhóm người dùng trong LDAP:
      - Nhóm IT được toàn quyền truy cập mạng nội bộ và internet.
      - Nhóm Guest chỉ được truy cập internet, bị hạn chế truy cập vào mạng nội bộ.
  - Thành phần tham gia:
    - Client IT/Guest : Máy người dùng, đăng nhập với tài khoản thuộc nhóm it hoặc guest.
    - Access Point (Authenticator): Router phát Wi-Fi có cấu hình chuyển tiếp xác thực đến RADIUS.
    - RADIUS Server: Chạy FreeRADIUS trên Linux / Windows.
    - LDAP Server: Lưu trữ thông tin người dùng xác thực (cùng máy với RADIUS).
  - Kịch bản thực hiện :
    - Trên client, người dùng mở Wi-Fi và chọn mạng WPA2-Enterprise đã được cấu hình.
    - Nhập thông tin đăng nhập username / password.
    - AP nhận yêu cầu xác thực → chuyển tiếp đến RADIUS server.
    - RADIUS kiểm tra thông tin qua LDAP.
    - Client kết nối Wi-Fi.
    - Xác thực với RADIUS → RADIUS xác định user thuộc group=it hoặc thuộc group=guest.
    - Client được phép kết nối Wi-Fi .
  - Quan sát kết quả:
    - Trên Client:
      - Với client thuộc group IT có thể: Ping tới máy chủ nội bộ, SSH/RDP vào server nội bộ, truy cập internet.

- Với client thuộc group Guest có thể ttruy cập internet nhưng không thể Ping tới IP nội bộ ,truy cập tài nguyên mạng nội bộ.

IV. Cài đặt và cấu hình

1. Cài đặt và cấu hình trên Ubuntu:

- Cấu hình địa chỉ IP tĩnh cho máy ảo :

```
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gro
up default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:3b:21:14 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    inet 192.168.100.130/24 brd 192.168.100.255 scope global noprefixroute ens37
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe3b:2114/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

- Cài đặt FreeRADIUS

```
hieu@phieu-virtual-machine:~$ sudo apt install freeradius freeradius-ldap -y
sudo] password for phieu:
eading package lists... Done
uilding dependency tree... Done
eading state information... Done
he following additional packages will be installed:
 freeradius-common freeradius-config freeradius-utils freetds-common libct4
 libdbi-perl libfreeradius3 make
uggested packages:
```

- Cài đặt OpenLDAP

```
hieu@phieu-virtual-machine:~$ sudo apt install slapd ldap-utils -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libodbc2
Suggested packages:
  odbc-postgresql tdsodbc
The following NEW packages will be installed:
```

- Cấu hình LDAP :
    - Tạo admin cho OpenLDAP:

```
  GNU nano 6.2                    domain.ldif
dn: cn=admin,dc=nodomain
objectClass: simpleSecurityObject
objectClass: organizationalRole
cn: admin
description: LDAP administrator
userPassword:{SSHA}WfkdYXbo7829907HIwJma14Zh+wZMARw
```

- Áp dụng file cấu hình

```
phieu@phieu-virtual-machine:~$ sudo ldapadd -x -D "cn=admin,dc=nodomain" -
W -f domain.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "cn=admin,dc=nodomain"
```

- Thêm người dùng vào LDAP, tạo file cấu hình:

```
  GNU nano 6.2                    user.ldif
dn: ou=users,dc=nodomain
objectClass: organizationalUnit
ou: users

dn: uid=user1,ou=users,dc=nodomain
objectClass: inetOrgPerson
uid: user1
sn: User1
cn: User One
userPassword: {SSHA}LFPwqN53wzJq5G+oqLQmbOM9XdG36N3S
```

- Áp dụng file:

```
phieu@phieu-virtual-machine:~$ sudo ldapadd -x -D "cn=admin,dc=nodomain"
W -f user.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "ou=users,dc=nodomain"

adding new entry "uid=user1,ou=users,dc=nodomain"
```

- Cấu hình FreeRADIUS để sử dụng LDAP để xác thực người dùng.
  - Tạo liên kết mềm để kích hoạt module LDAP:

```
phieu@phieu-virtual-machine:~$ sudo ln -s /etc/freeradius/3.0/mods-available/lda
p /etc/freeradius/3.0/mods-enabled/
```

- Sửa file cấu hình LDAP của FreeRADIUS khớp với các thông số cấu hình admin LDAP ở trên:

```
  GNU nano 6.2                    /etc/freeradius/3.0/mods-available/ldap *
# -*- text -*-
#
#  $Id$

#
#  Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
#
ldap {
        #  Note that this needs to match the name(s) in the LDAP server
        #  certificate, if you're using ldaps.  See OpenLDAP documentation
        #  for the behavioral semantics of specifying more than one host.
        #
        #  Depending on the libldap in use, server may be an LDAP URI.
        #  In the case of OpenLDAP this allows additional the following
        #  additional schemes:
        #  - ldaps:// (LDAP over SSL)
        #  - ldapi:// (LDAP over Unix socket)
        #  - ldapc:// (Connectionless LDAP)
        server = 'ldap://127.0.0.1'
#       server = 'ldap.rrdns.example.org'
#       server = 'ldap.rrdns.example.org'

        #  Port to connect on, defaults to 389, will be ignored for LDAP URIs.
#       port = 389

        #  Administrator account for searching and possibly modifying.
        #  If using SASL + KRB5 these should be commented out.
        identity = 'cn=admin,dc=nodomain'
        password = 'root'

        #  Unless overridden in another section, the dn from which all
        #  searches will start from.
        base_dn = 'ou=Users,dc=nodomain'
```

- Kích hoạt module LDAP

```
phieu@phieu-virtual-machine:~$ sudo ln -s /etc/freeradius/3.0/mods-available/ldap /etc/freeradiu
s/3.0/mods-enabled/ldap
```

- Trong file user của freeradius dòng sau vào đầu để bỏ qua file users và sử dụng LDAP:

```
  GNU nano 6.2                  /etc/freeradius/3.0/users *
DEFAULT Auth-Type := ldap
#       Configuration file for the rlm_files module.
#       Please see rlm_files(5) manpage for more information.
#
#       This file contains authentication security and configuration
#       information for each user.  Accounting requests are NOT processed
#       through this file.  Instead, see 'accounting', in this directory.
#
#       The first field is the user's name and can be up to
#       253 characters in length.  This is followed (on the same line) wi>
#       the list of authentication requirements for that user.  This can
#       include password, comm server name, comm server port number, prot>
#       type (perhaps set by the "hints" file), and huntgroup name (set by
#       the "huntgroups" file).
#
#       If you are not sure why a particular reply is being sent by the
```

- Kích hoạt LDAP trong quy trình xác thực bằng cách sửa file default trong thư mục sites-enabled:

```
  GNU nano 6.2      /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default *
        #  Note that this means "check plain-text password against
        #  the ldap database", which means that EAP won't work,
        #  as it does not supply a plain-text password.
        #
        #  We do NOT recommend using this.  LDAP servers are databases.
        #  They are NOT authentication servers.  FreeRADIUS is an
        #  authentication server, and knows what to do with authenticatio>
        #  LDAP servers do not.
        #
        Auth-Type LDAP {
                ldap
        }

        #
```

- Thêm thông tin AP vào cấu hình FreeRadius:

```
  GNU nano 6.2          /etc/freeradius/3.0/clients.conf
        secret          = testing123
}

# All IPv6 Site-local clients
#client sitelocal_ipv6 {
#       ipv6addr        = fe80::/16
#       secret          = testing123
#}

client ap {
        ipaddr          = 192.168.100.1
        secret          = testing123
        require_messege_authenticator = no
}
```

- Khởi động lại FreeRADIUS để áp dụng cấu hình

```
phieu@phieu-virtual-machine:~$ sudo systemctl restart freeradius
phieu@phieu-virtual-machine:~$ sudo systemctl enable freeradius
Synchronizing state of freeradius.service with SysV service script with /l
ib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable freeradius
```

- Chạy lệnh kiểm tra kết nối FreeRADIUS với LDAP :

```
phieu@phieu-virtual-machine:~$ radtest user1 user1 127.0.0.1 0 testing123
Sent Access-Request Id 173 from 0.0.0.0:48308 to 127.0.0.1:1812 length 75
        User-Name = "user1"
        User-Password = "user1"
        NAS-IP-Address = 127.0.1.1
        NAS-Port = 0
        Cleartext-Password = "user1"
Received Access-Accept Id 173 from 127.0.0.1:1812 to 127.0.0.1:48308 lengt
h 38
        Message-Authenticator = 0xd2a5b7c924a2e0c8b65c890e209ef1da
```

- Chạy lệnh kiểm tra kết nối từ Router:

```
        Cleartext-Password = "\303user1"
^C
root@OpenWrt:~# radtest user1 user1 192.168.100.140 1812 testing123
Sent Access-Request Id 26 from 0.0.0.0:41163 to 192.168.100.140:1812 length 75
        User-Name = "user1"
        User-Password = "user1"
        NAS-IP-Address = 192.168.100.1
        NAS-Port = 1812
        Message-Authenticator = 0x00
        Cleartext-Password = "user1"
Received Access-Accept Id 26 from 192.168.100.140:1812 to 192.168.100.1:41163 length 38
        Message-Authenticator = 0x2610449990848e97004372116f5dc7a7
```

- **Kết quả Access-Accept**: FreeRADIUS đã hoạt động đúng và tích hợp thành công với LDAP. FreeRADIUS. FreeRADIUS đã xác thực thành công người dùng user1 với mật khẩu cũng là: user1 bằng cách truy vấn LDAP.

- **Phân bố quyền cho người dùng:**
  - Tương tự như user1, ta tạo thêm user2, kiểm tra kết nối :

```
phieu@phieu-virtual-machine:~$ radtest user2 user2 127.0.0.1 0 testing12
3
Sent Access-Request Id 122 from 0.0.0.0:36989 to 127.0.0.1:1812 length 7
5
        User-Name = "user2"
        User-Password = "user2"
        NAS-IP-Address = 127.0.1.1
        NAS-Port = 0
        Cleartext-Password = "user2"
Received Access-Accept Id 122 from 127.0.0.1:1812 to 127.0.0.1:36989 len
gth 38
        Message-Authenticator = 0x4771bdad251d3fdff4db8519eeaf5cca
```

- Radius xác thực thành công user2
  - Tạo Organizational Unit (ou) cho việc phân nhóm :

```
  GNU nano 6.2                    ou-groups.ldif
dn: ou=groups,dc=nodomain
objectClass: organizationalUnit
ou: groups
```

  - Áp dụng file :

```
phieu@phieu-virtual-machine:~$ sudo ldapadd -x -D "cn=admin,cn=nodomain" -W -f o
u-groups.ldif
Enter LDAP Password:
```

  - Tạo file định nghĩa các nhóm :

```
  GNU nano 6.2                    groups.ldif
dn: cn=wifi-users,ou=groups,dc=nodomain
objectClass: groupOfNames
cn: wifi-users
member: uid=user1,ou=users,dc=nodomain

dn: cn=restricted-users,ou=groups,dc=nodomain
objectClass: groupOfNames
cn: restricted-users
member: uid=user2,ou=users,dc=nodomain
```

- Áp dụng file:

```
phieu@phieu-virtual-machine:~$ sudo ldapadd -x -D "cn=admin,dc=nodomain"
 -W -f groups.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "cn=wifi_users,ou=users,dc=nodomain"

adding new entry "cn=restricted_users,ou=users,dc=nodomain"
```

- Cấu hình module ldap trong FreeRADIUS đảm bảo truy cập đúng cấu hình group ở trên:

```
  GNU nano 6.2          /etc/freeradius/3.0/mods-enabled/ldap
        #
        #  User membership checking.
        #
        group {
                #  Where to start searching in the tree for groups
                base_dn = "ou=groups,dc=nodomain"

                #  Filter for group objects, should match all available
                #  group objects a user might be a member of.
                #
                #  If using Active Directory you are likely to need "group"
                #  instead of "posixGroup".
                filter = '(objectClass=groupOfNames)'

                # Search scope, may be 'base', 'one', sub' or 'children'
#               scope = 'sub'

                #  Attribute that uniquely identifies a group.
                #  Is used when converting group DNs to group
                #  names.
```

```
  GNU nano 6.2          /etc/freeradius/3.0/mods-enabled/ldap
                #  configuration defined above
                membership_filter = "(member=%{control:LDAP-UserDN})"
                #  The attribute, in user objects, which contain the names
                #  or DNs of groups a user is a member of.
                #
                #  Unless a conversion between group name and group DN is
                #  needed, there's no requirement for the group objects
                #  referenced to actually exist.
                #
                #  If the LDAP server does not support the "memberOf"
                #  attribute (or equivalent), then you will need to use the
                #  membership_filter option above instead. If you can't see
                #  the memberOf attribute then it is also possible that the
                #  LDAP bind user does not have the correct permissions to
                #  view it.
                membership_attribute = 'member'
```

- Cấu hình authorize để kiểm tra group:

```
  GNU nano 6.2        /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default

        #
        #  If you are using /etc/smbpasswd, and are also doing
        #  mschap authentication, the un-comment this line, and
        #  configure the 'smbpasswd' module.
#       smbpasswd

        #
        #  The ldap module reads passwords from the LDAP database.
        -ldap
        if (!(LDAP-Group == "wifi-users")) {
           reject
        }
        #
        #  Enforce daily limits on time spent logged in.
#       daily

        #
        expiration
        logintime
```

➔ Người dùng không thuộc nhóm wifi-users sẽ bị reject kết nối

- Khởi động lại radius để áp dụng cấu hình:

```
phieu@phieu-virtual-machine:~$ sudo systemctl restart freeradius
```

- Kiểm tra kết nối của 2 user :

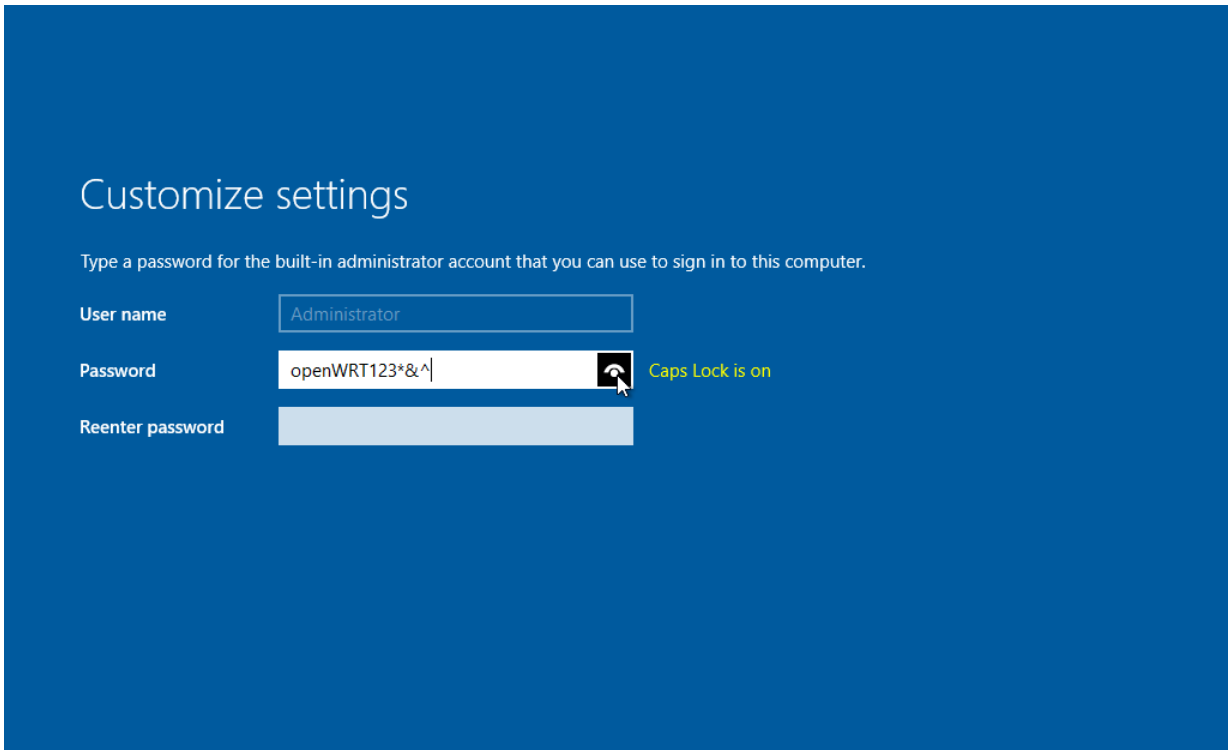
```
root@OpenWrt:~# radtest user1 user1 192.168.100.130 1812 testing123
Sent Access-Request Id 48 from 0.0.0.0:59451 to 192.168.100.130:1812 length 75
        User-Name = "user1"
        User-Password = "user1"
        NAS-IP-Address = 192.168.100.1
        NAS-Port = 1812
        Message-Authenticator = 0x00
        Cleartext-Password = "user1"
Received Access-Accept Id 48 from 192.168.100.130:1812 to 192.168.100.1:59451 length 38
        Message-Authenticator = 0xc4ffd483eed419b10d68cf70d37de3b9
root@OpenWrt:~# radtest user2 user2 192.168.100.130 1812 testing123
Sent Access-Request Id 203 from 0.0.0.0:35478 to 192.168.100.130:1812 length 75
        User-Name = "user2"
        User-Password = "user2"
        NAS-IP-Address = 192.168.100.1
        NAS-Port = 1812
        Message-Authenticator = 0x00
        Cleartext-Password = "user2"
Received Access-Reject Id 203 from 192.168.100.130:1812 to 192.168.100.1:35478 length 38
        Message-Authenticator = 0x5aba44855a179abedf2023aabff1657b
(0) -: Expected Access-Accept got Access-Reject
```

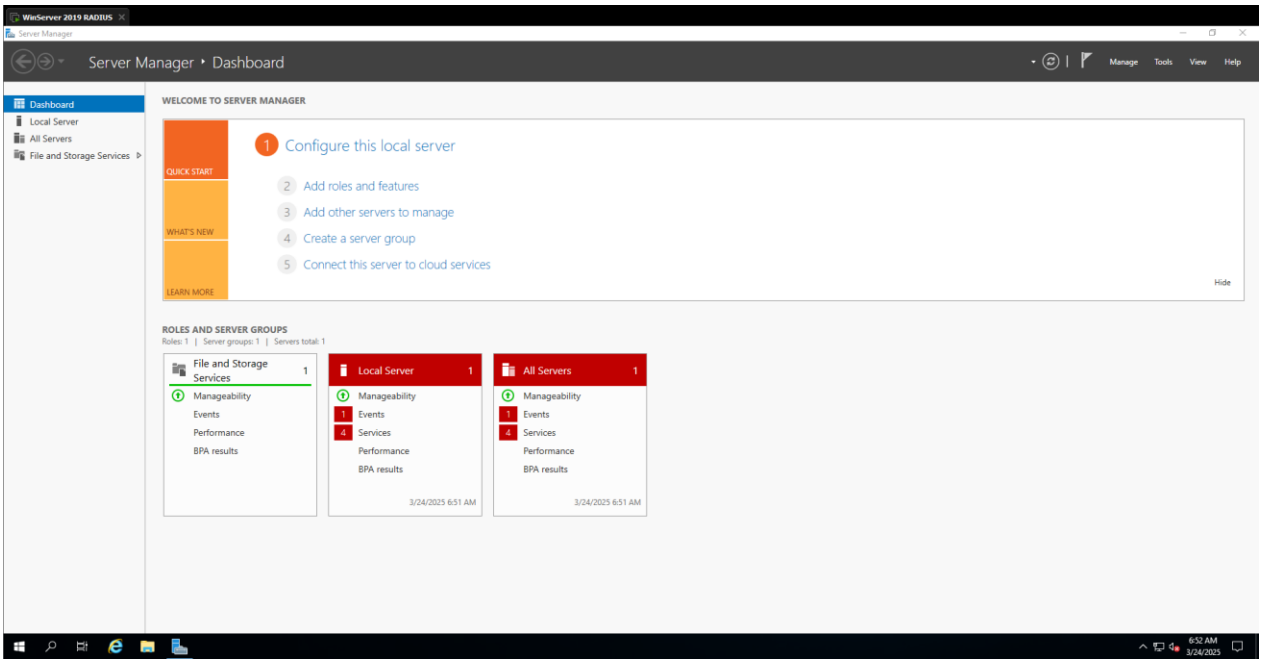
➔ user1 thuộc nhóm wifi-users nhận được gói access-accept, đã xác thực kết nối thành công còn user2 thuộc nhóm restricted_users nên nhận được gói access-reject, bị từ chối kết nối. Vậy việc chia quyền cho các nhóm đã hoạt động thành công.

2. Cài đặt và cấu hình trên Windows Server:

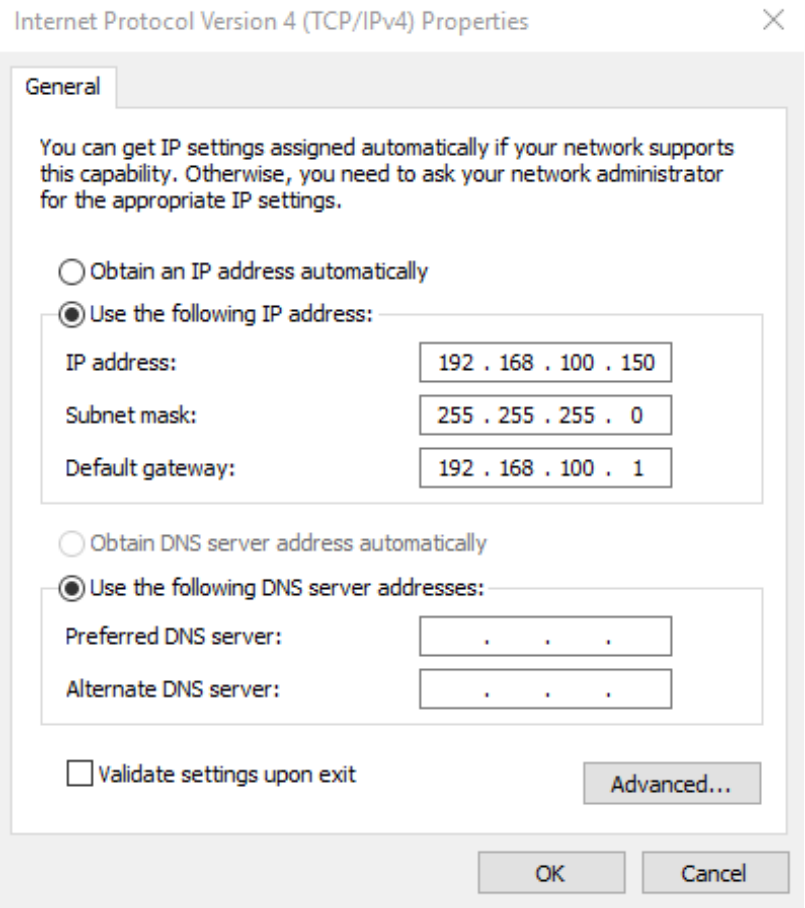
1.1. Thiết lập máy ảo Windows trong Vmware Workstation

- Tải và cài đặt máy ảo Windows Server phiên bản 2019:





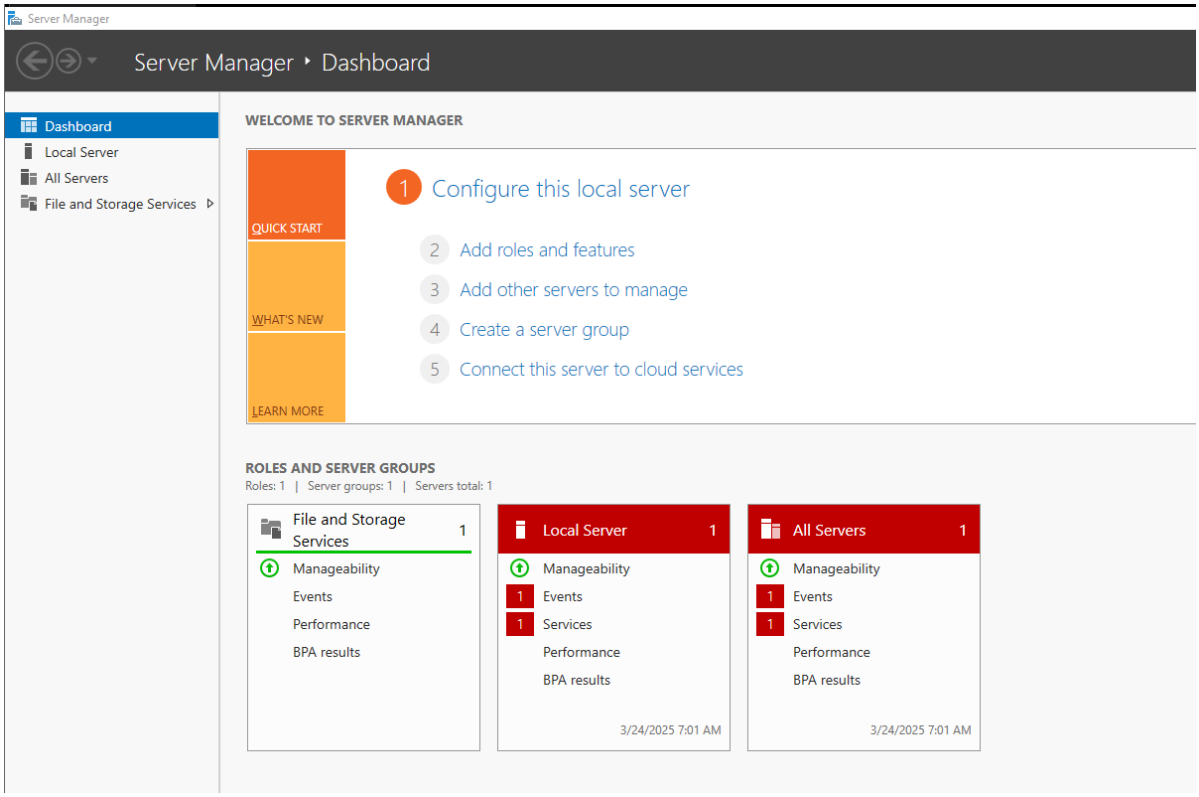
- Đặt Network Adapter của máy ảo là “Bridge” để nó có thể giao tiếp với bộ định tuyến và các thiết bị khác trên cùng một mạng, như một máy thật.
- Cấu hình địa chỉ IP tĩnh để dễ dàng giao tiếp sau này:

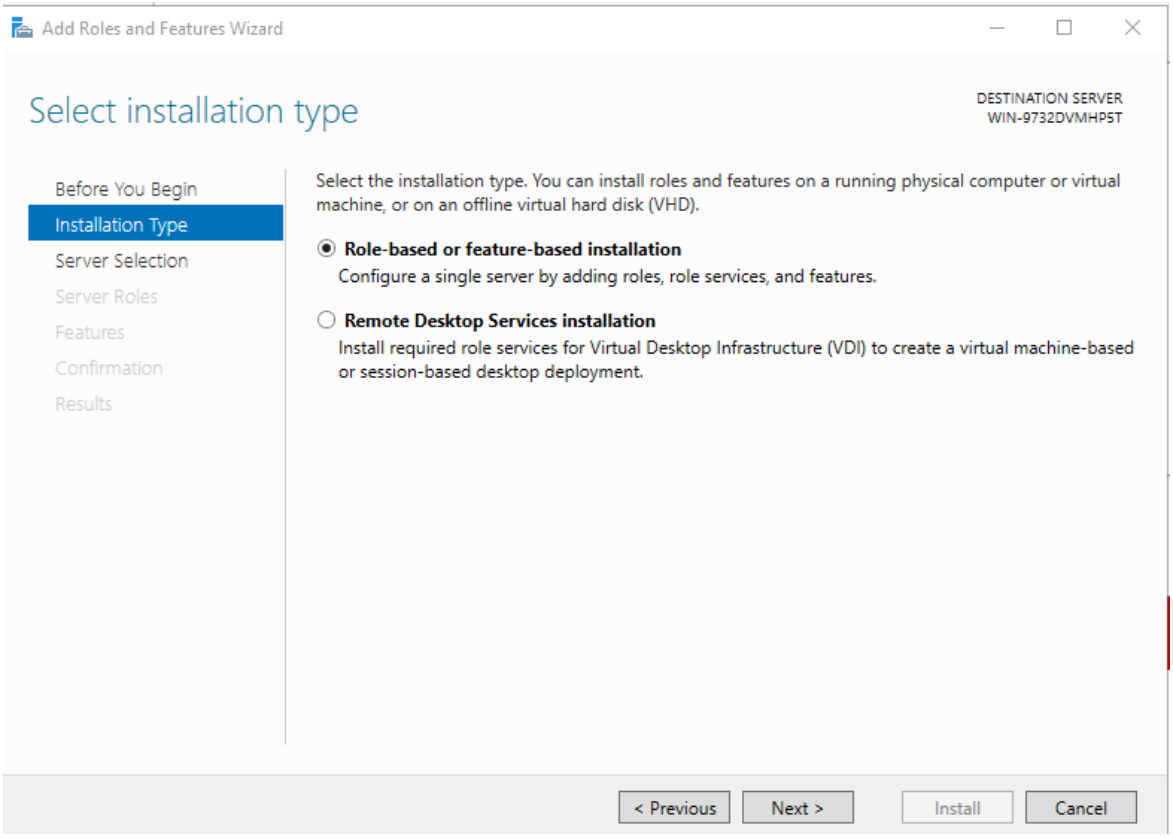


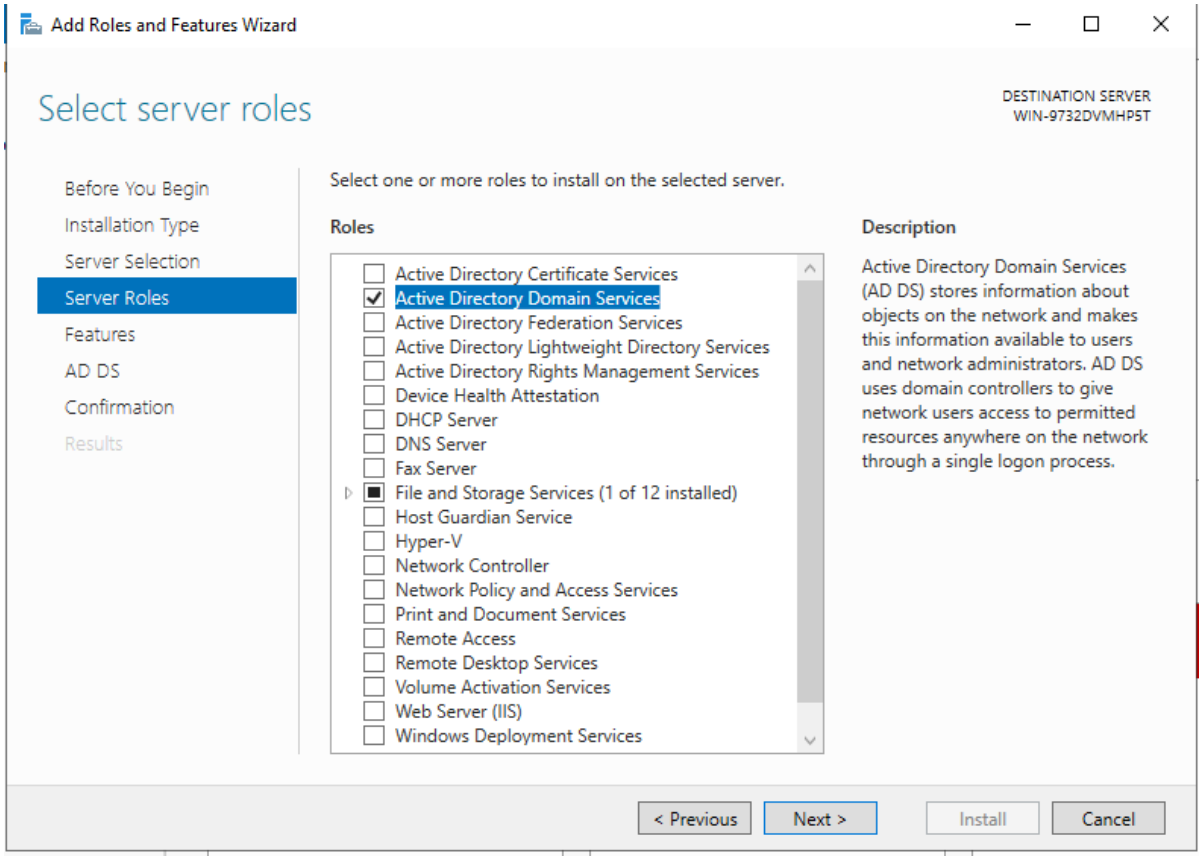
1.2. Thiết lập AD cho LDAP

1.2.1. Cài đặt AD DS

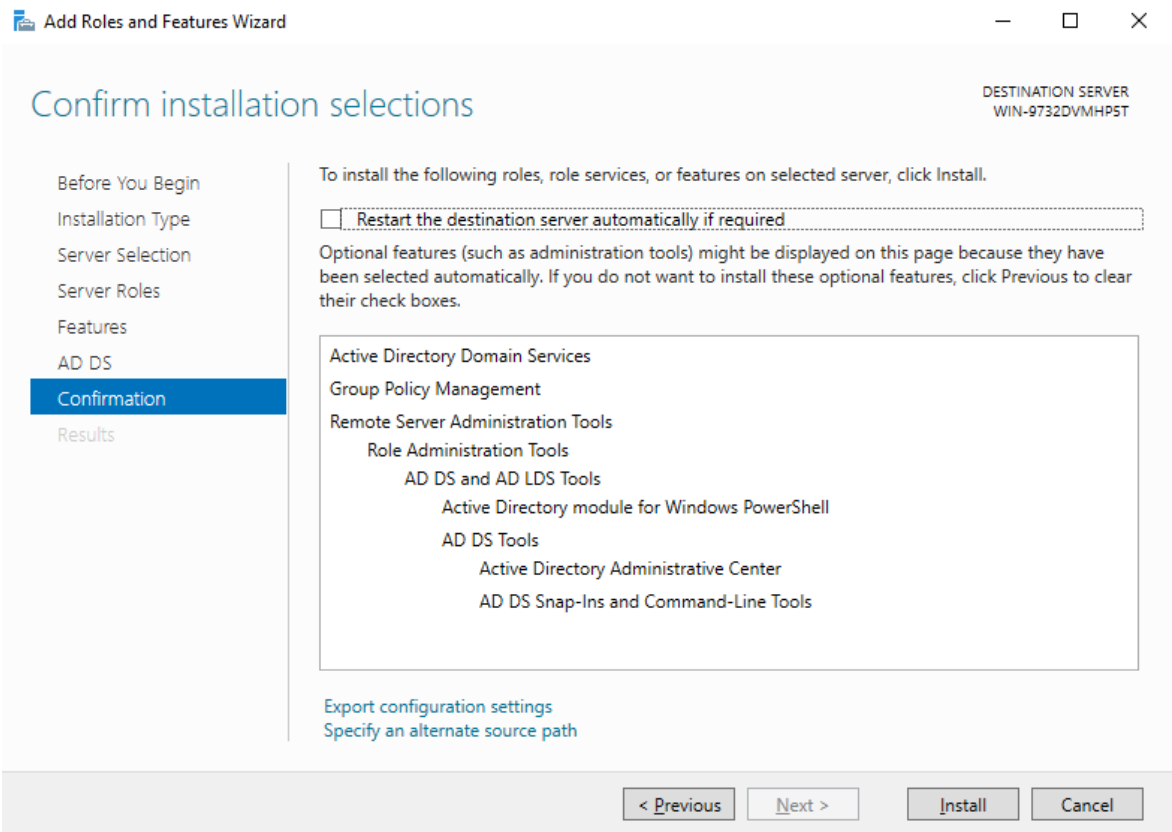
- Mở Server Manager, chọn Add roles và features:

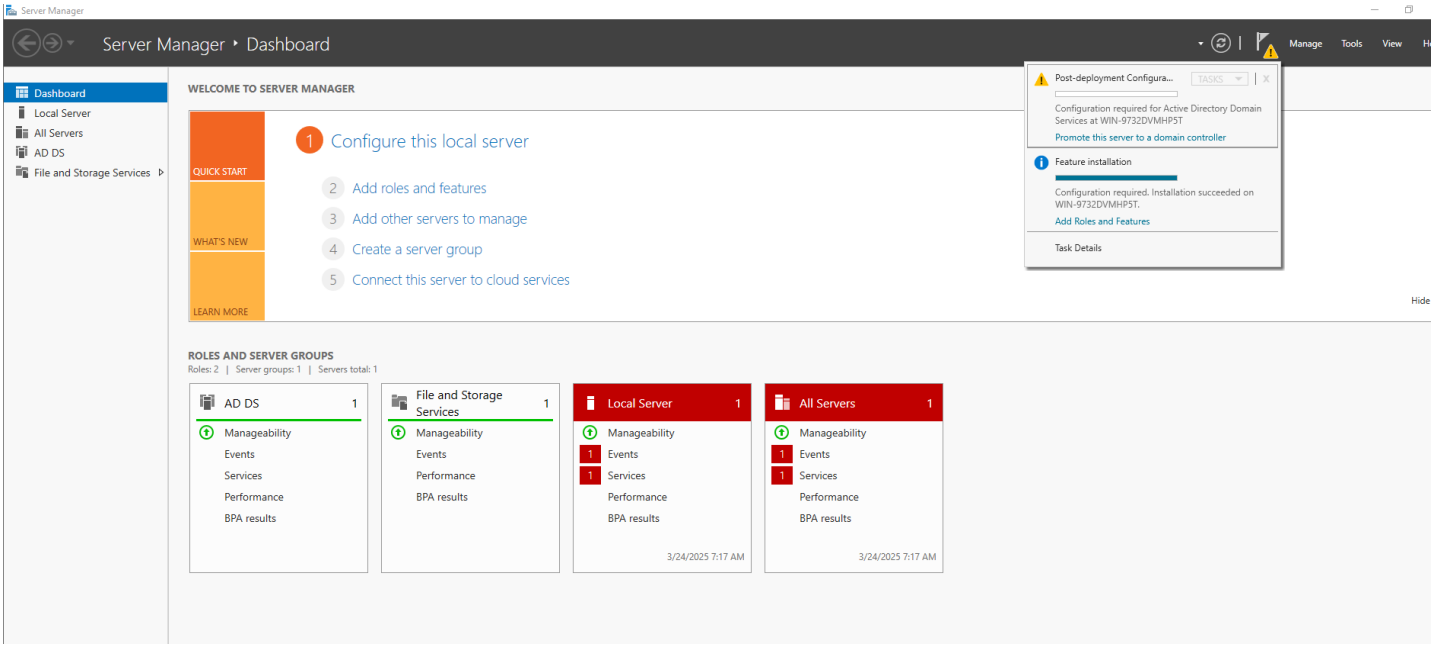

Server Manager
Server Manager ‣ Dashboard
Dashboard
Local Server
All Servers
File and Storage Services
WELCOME TO SERVER MANAGER
QUICK START
WHAT'S NEW
LEARN MORE
1 Configure this local server
2 Add roles and features
3 Add other servers to manage
4 Create a server group
5 Connect this server to cloud services
ROLES AND SERVER GROUPS
Roles: 1 | Server groups: 1 | Servers total: 1
File and Storage Services 1
Manageability
Events
Performance
BPA results
Local Server 1
Manageability
1 Events
1 Services
Performance
BPA results
3/24/2025 7:01 AM
All Servers 1
Manageability
1 Events
1 Services
Performance
BPA results
3/24/2025 7:01 AM


Add Roles and Features Wizard
Select installation type
DESTINATION SERVER
WIN-9732DVMHP5T
Before You Begin
Installation Type
Server Selection
Server Roles
Features
Confirmation
Results
Select the installation type. You can install roles and features on a running physical computer or virtual machine, or on an offline virtual hard disk (VHD).
Role-based or feature-based installation
Configure a single server by adding roles, role services, and features.
Remote Desktop Services installation
Install required role services for Virtual Desktop Infrastructure (VDI) to create a virtual machine-based or session-based desktop deployment.
< Previous
Next >
Install
Cancel



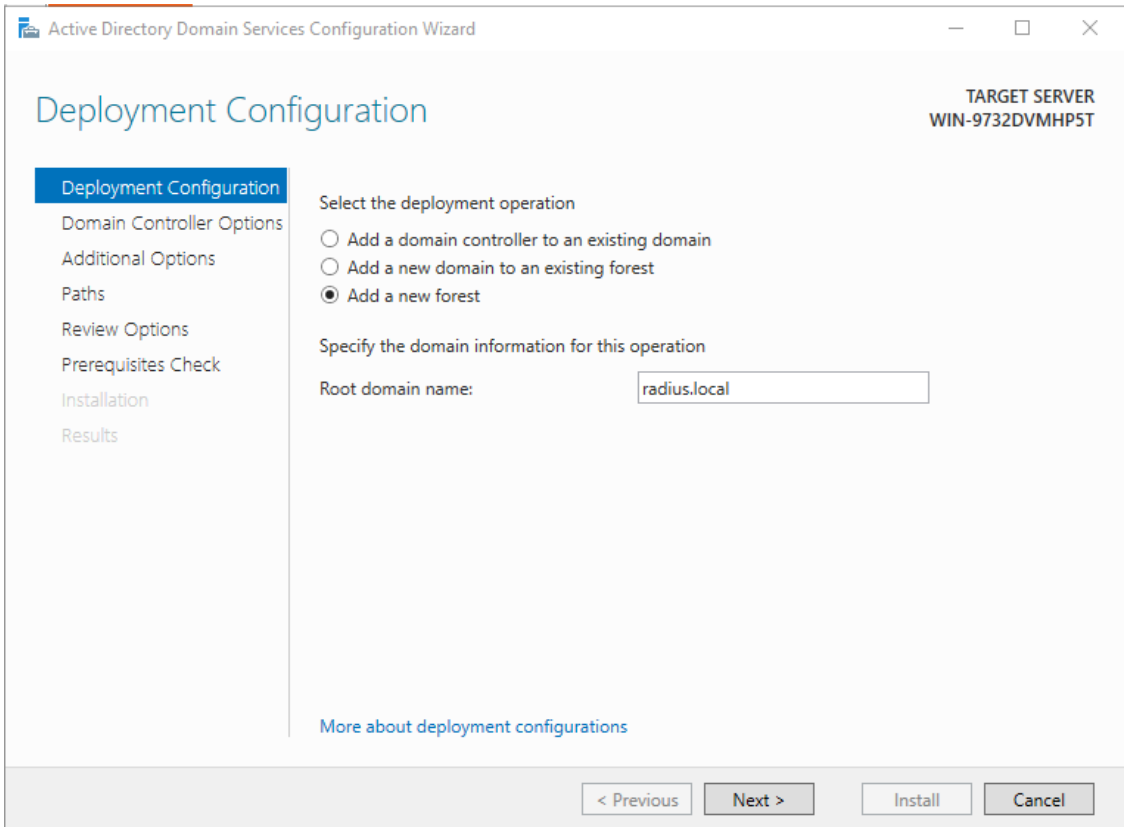
- Thêm các tính năng cần thiết khi được nhắc và nhấp vào Next cho đến khi cài đặt hoàn tất.



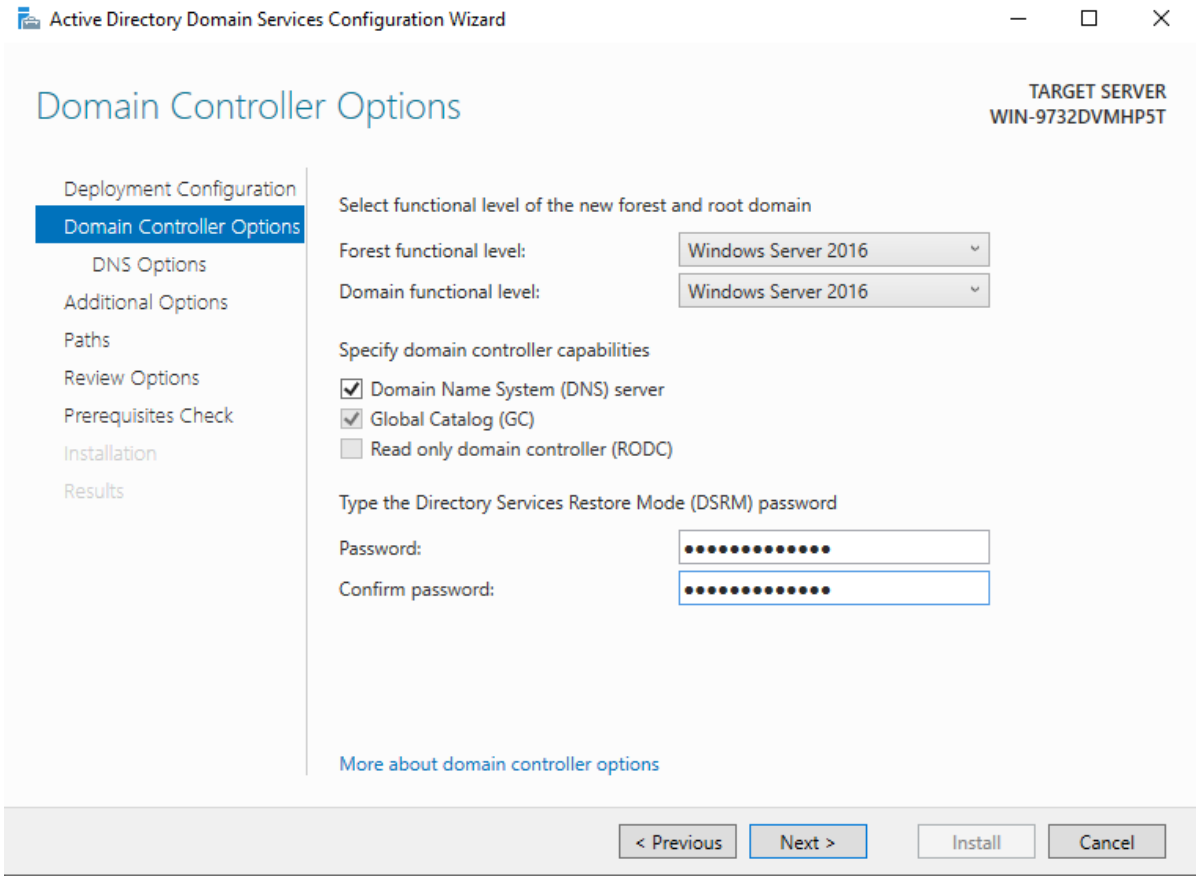


1.2.2. Cấu hình AD DS

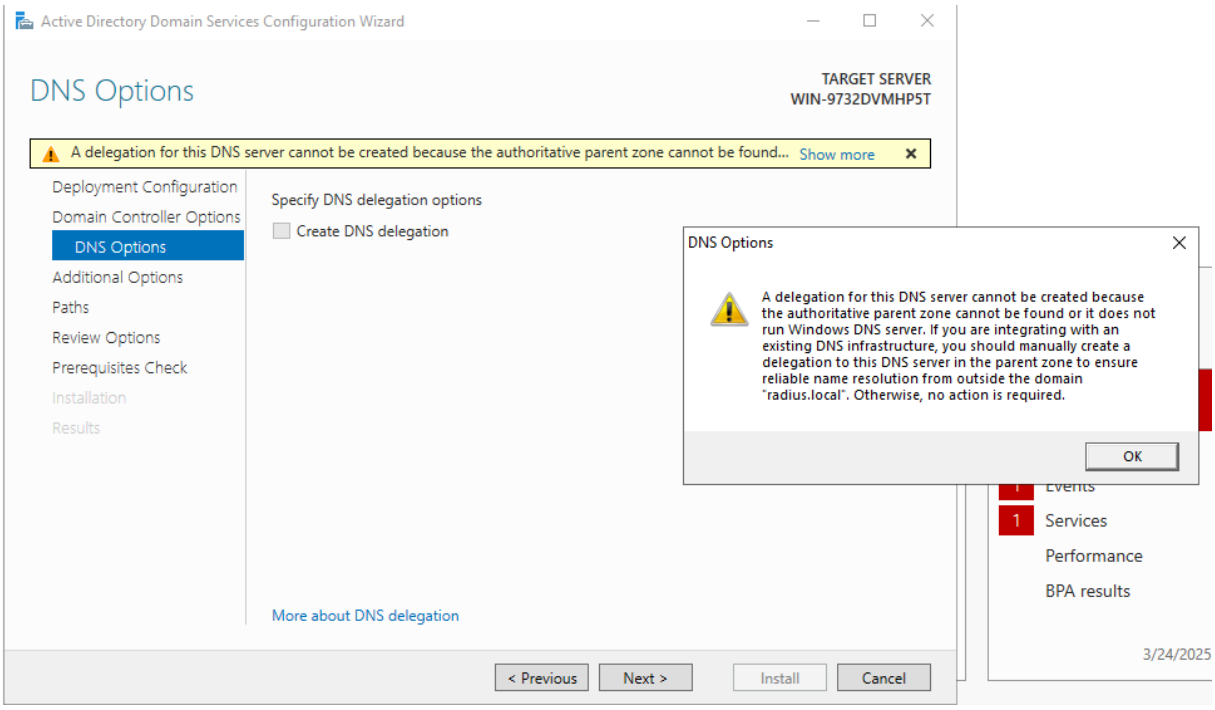
- Trong Active Directory Domain Services Configuration Wizard:
  - Chọn Add a new forest.
  - Đặt một root domain name: radius.local



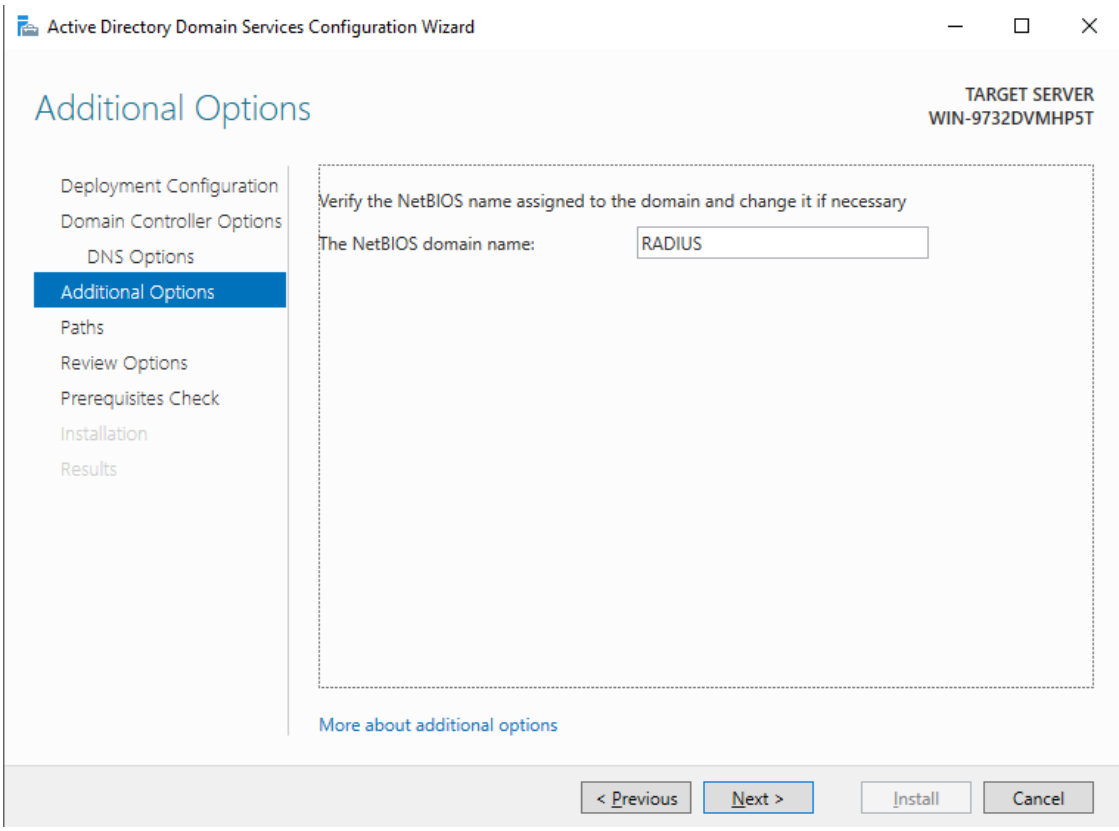
- Đặt Directory Services Restore Mode password: openWRT123*&^

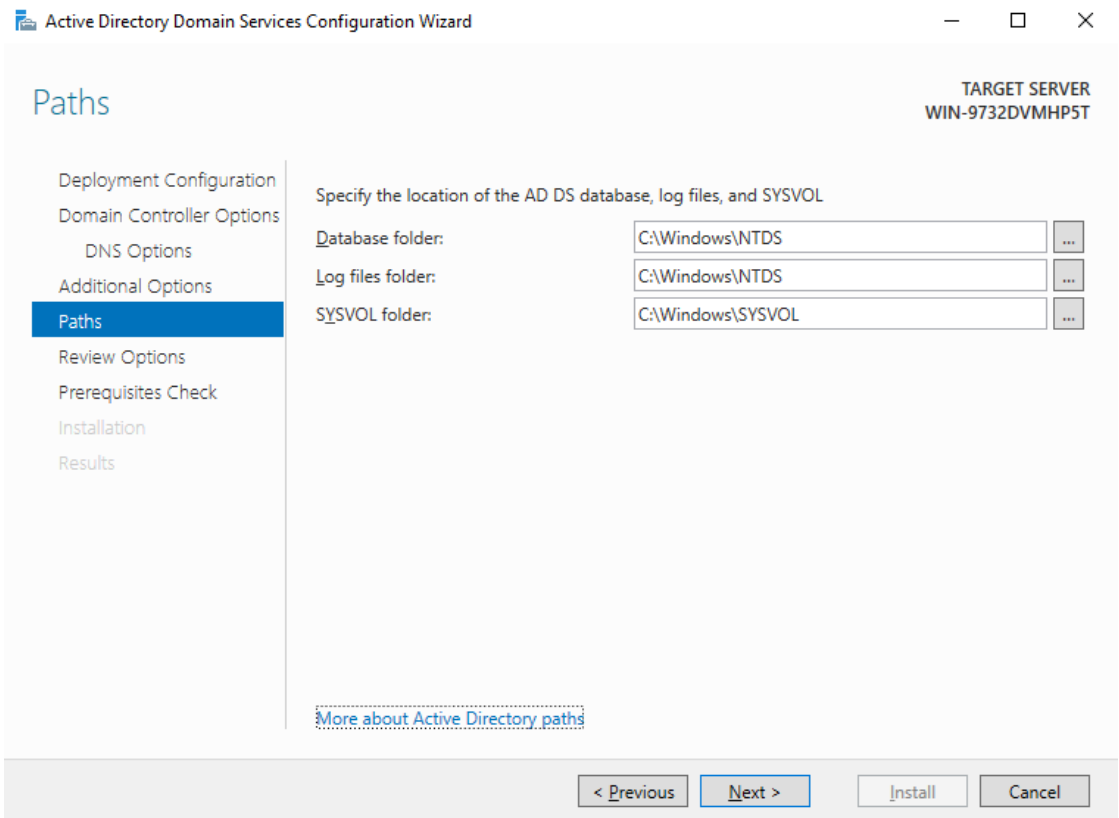


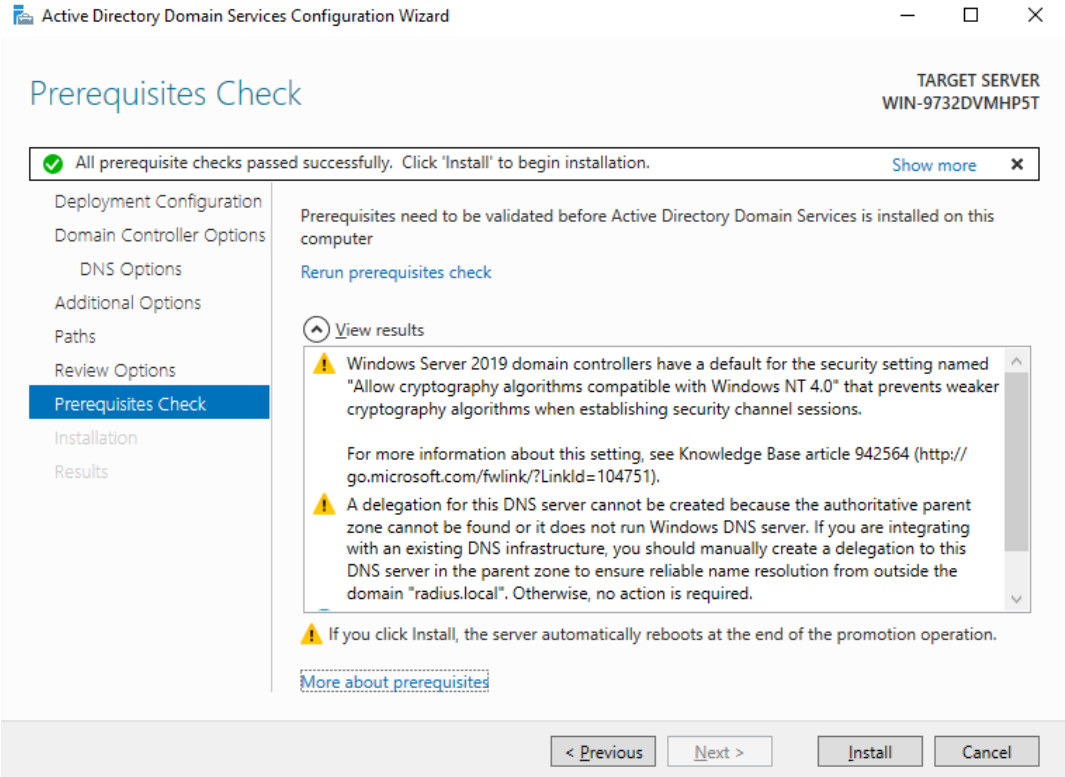
- Khi tới DNS Options, sẽ hiển thị thông báo sau, ta bỏ qua do trong đồ án này không cần phân giải tên giữa các vùng.



- Tiếp tục các bước trong trình hướng dẫn, các tùy chọn đều để theo mặc định.



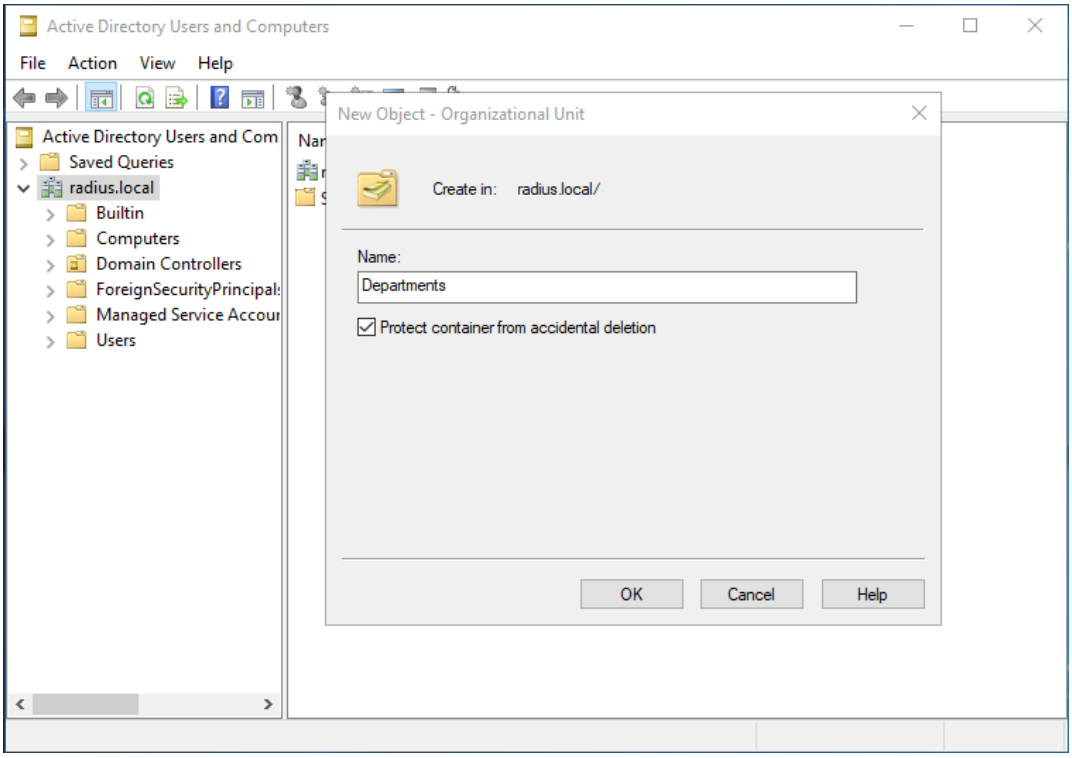




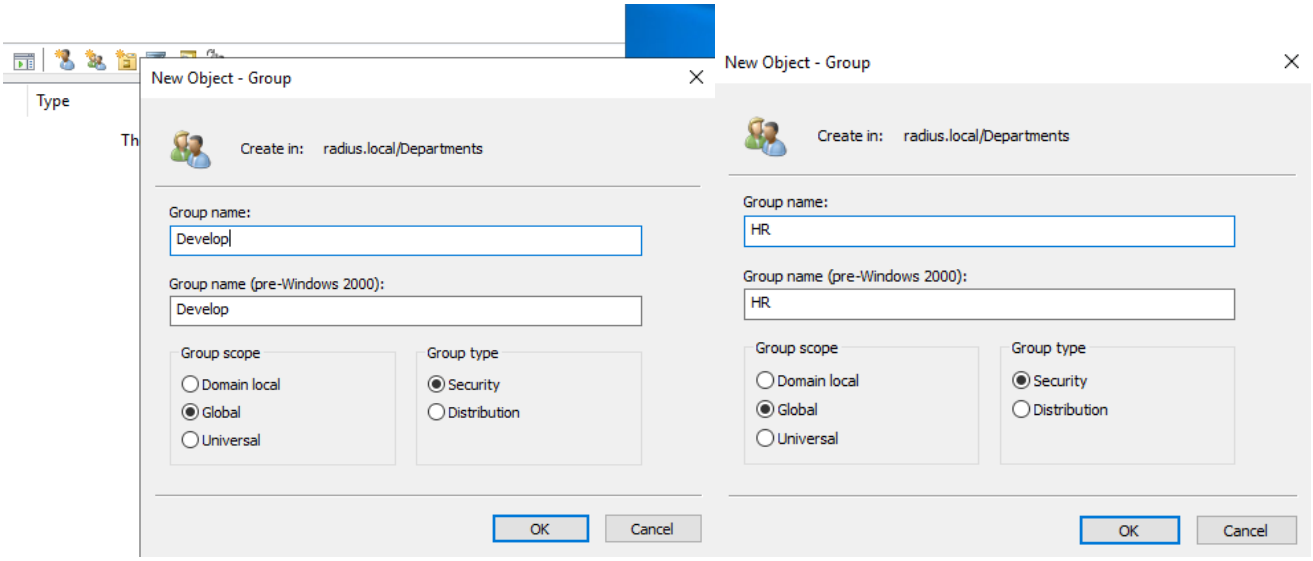
- Server sẽ restart sau khi cài đặt cấu hình xong.

1.2.3. Tạo Users và Groups trong AD:

- Mở Active Directory Users and Computers (tìm trong Start menu).
- Chuột phải vào domain radius.local, chọn New > Organizational Unit (OU), và đặt tên cho OU mới:

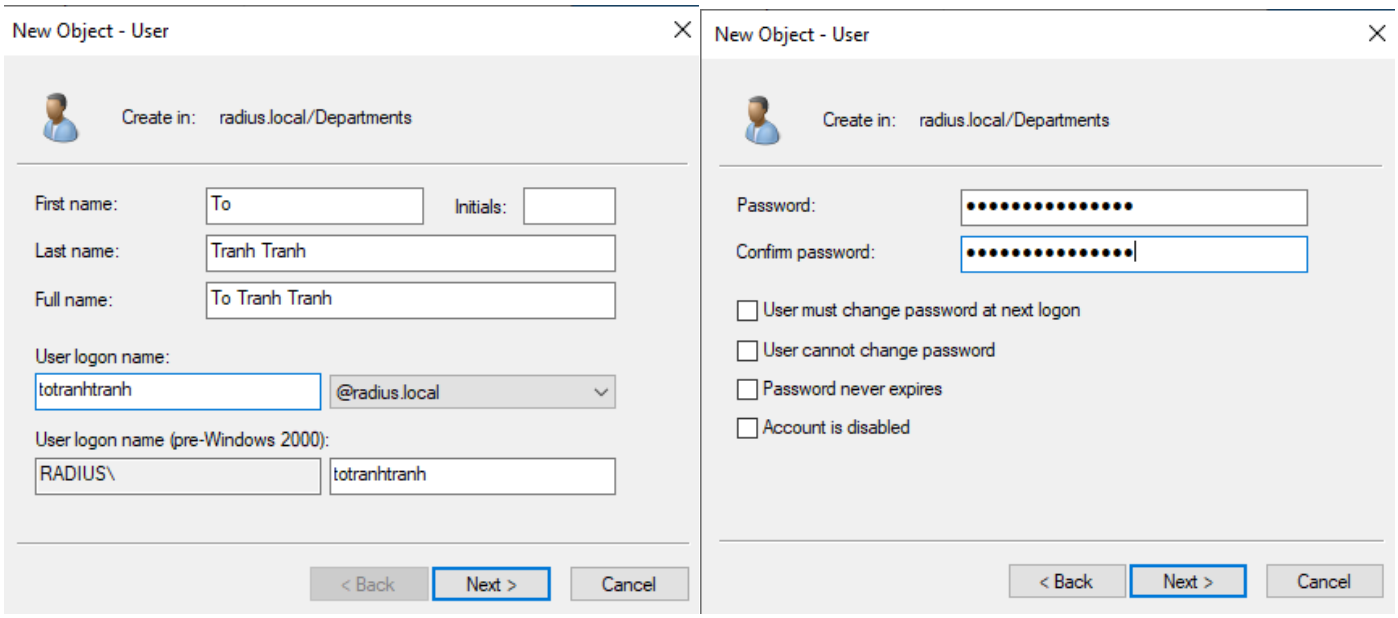


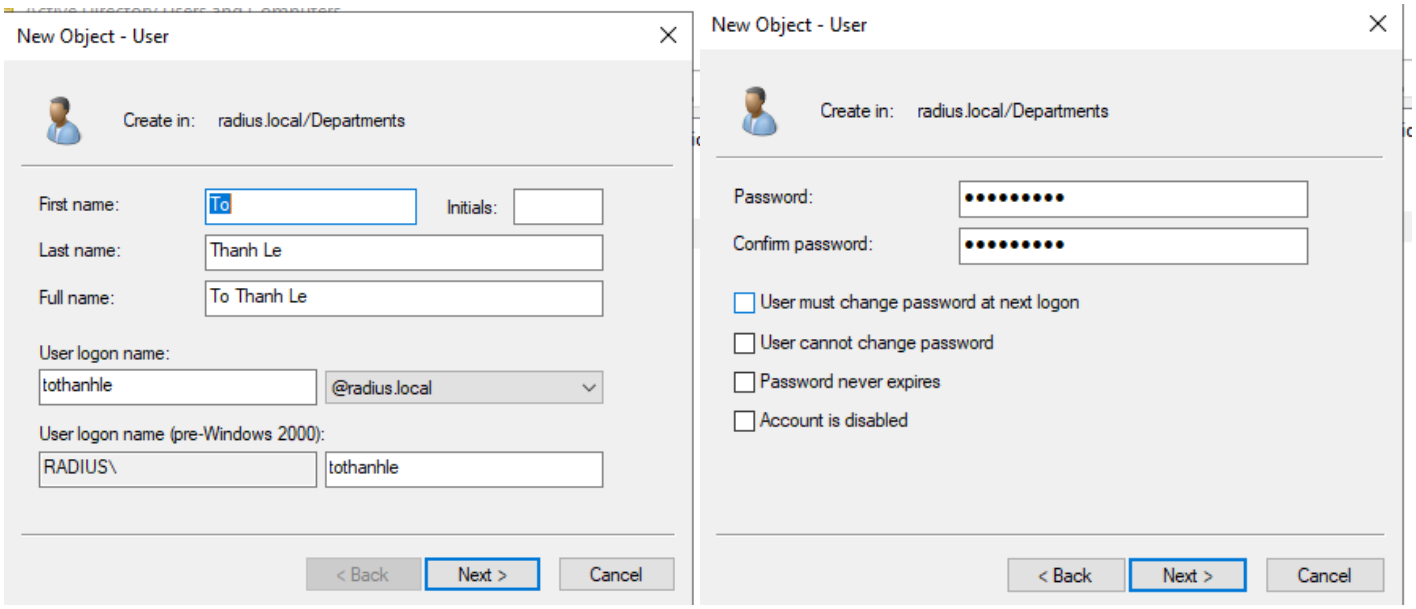
- Khi tạo nhóm trong Active Directory (AD) như một phần của thiết lập 802.1X, ta sẽ thấy hai thiết lập quan trọng trong hộp thoại New Object - Group: Group Scope và Group Type.
    - Group Scope xác định mức độ hiển thị và tư cách thành viên của nhóm trong miền và rừng AD, cũng như nơi nhóm có thể được cấp quyền.
    - Group Type xác định mục đích của nhóm và cách sử dụng nhóm trong AD.



    - Các Group được tạo sẽ chọn Group scope là Global, vì:
        - Đang tạo các nhóm như Develop và HR để tổ chức người dùng trong single domain (radius.local) để xác thực 802.1X.
        - Các chính sách NPS trong domain sẽ sử dụng các Group này để cho phép hoặc từ chối quyền truy cập vào WLAN và các quyền này được áp dụng trong cùng một domain.
        - Vì không xử lý nhiều miền hoặc một forest phức tạp nên không cần nhóm Universal và các nhóm Domain Local phù hợp hơn với quyền tài nguyên hơn là tổ chức người dùng.
    - Chọn Group type là Security, vì:
        - Chính sách NPS trong 802.1X dựa vào tư cách thành viên nhóm để xác định xem người dùng có thể xác thực với WLAN hay không.
            - Ví dụ: Tạo chính sách NPS cho phép người dùng trong nhóm Develop kết nối trong khi từ chối người dùng trong nhóm HR.
        - NPS yêu cầu Group type Security vì nó sử dụng SID của nhóm để đánh giá quyền truy cập trong quá trình xác thực 802.1X.
        - Ngay cả khi không cần phân phối email, Security vẫn có thể được sử dụng cho mục đích đó nếu cần (ví dụ: trong Exchange), khiến nó linh hoạt hơn Distribution.
- Tạo tài khoản các user:
    - Chuột phải vào OU, chọn New > User, nhập vào thông tin tài khoản, mật khẩu:

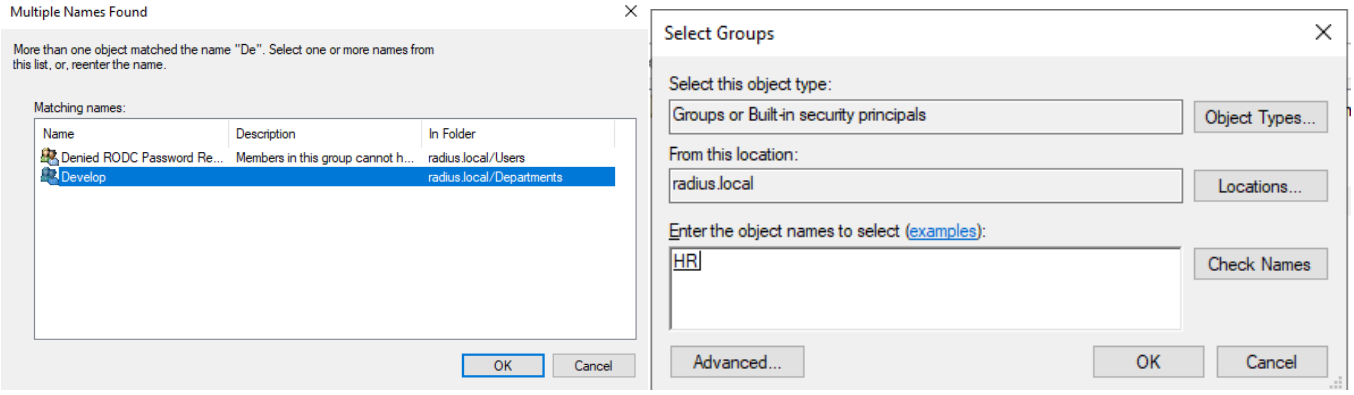
- totranhtranh/ Open123@*.
- tothanhle/ Fist123@*.





  - Tắt chọn "User must change password at next logon" cho đơn giản trong quá trình sử dụng.

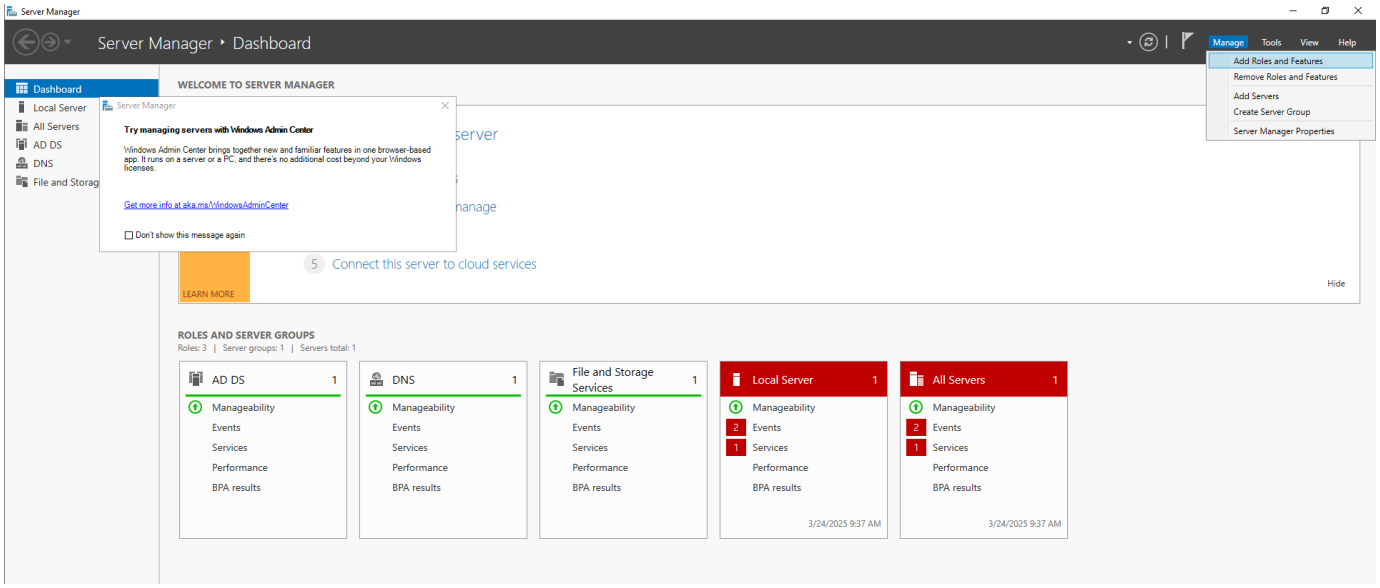
- Thêm user vừa tạo vào Group, bằng cách chuột phải vào user, chọn "Add to a group", và chọn Group tương ứng.

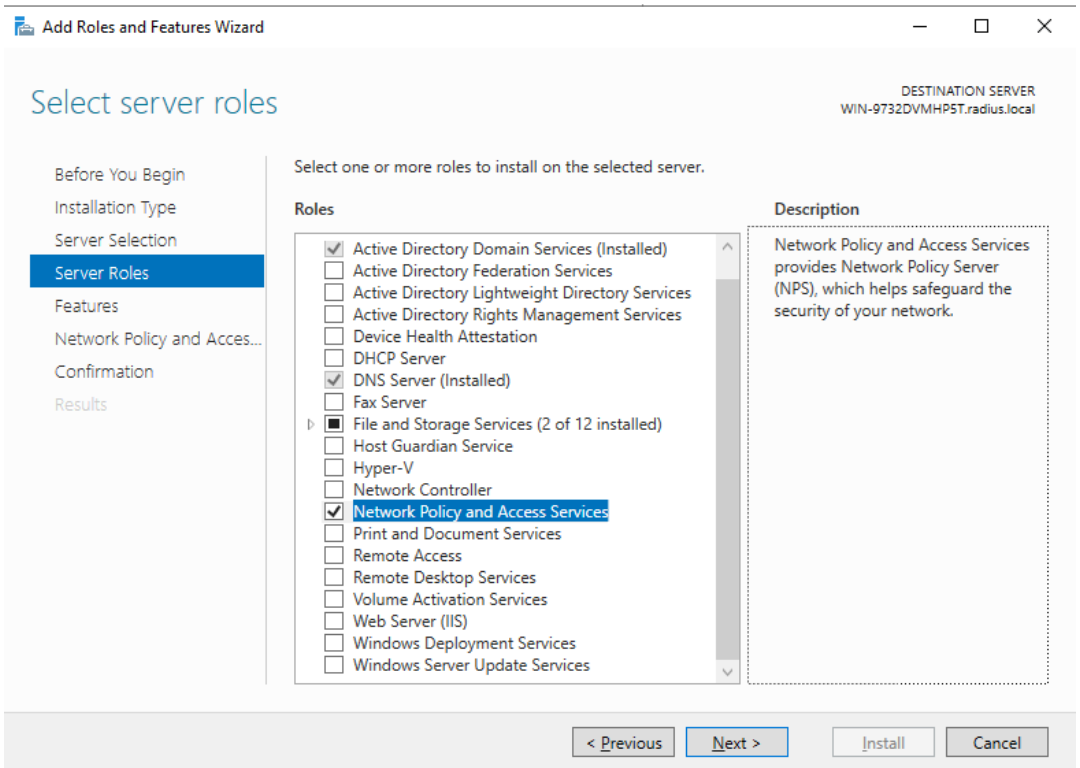


1.3. Cài đặt và cấu hình NPS cho RADIUS

1.3.1. Cài đặt NPS:

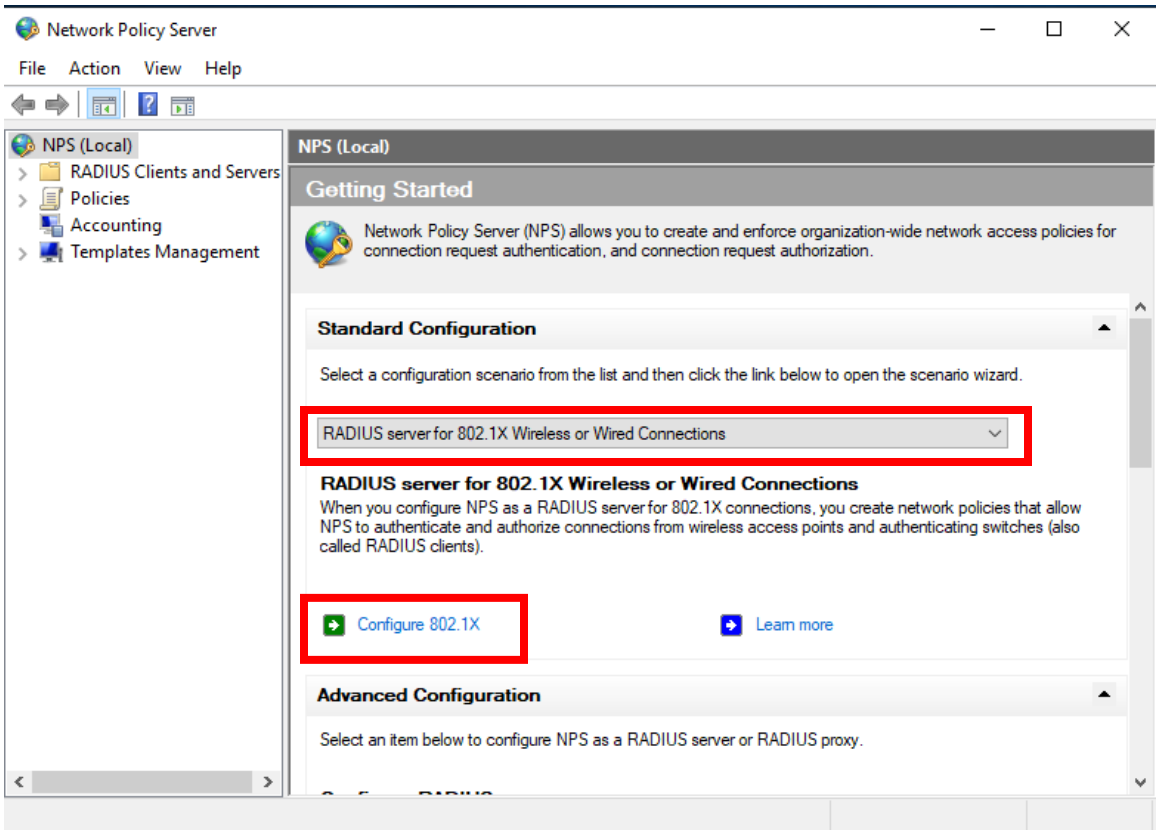
- Vào Server Manager > Manage > Add Roles and Features
- Làm các bước theo trình hướng dẫn, lưu ý các bước sau:
    - Chọn Role-based or feature-based installation.
    - Chọn server đang dùng.
    - Trong Server Roles, chọn “Network Policy and Access Services”.



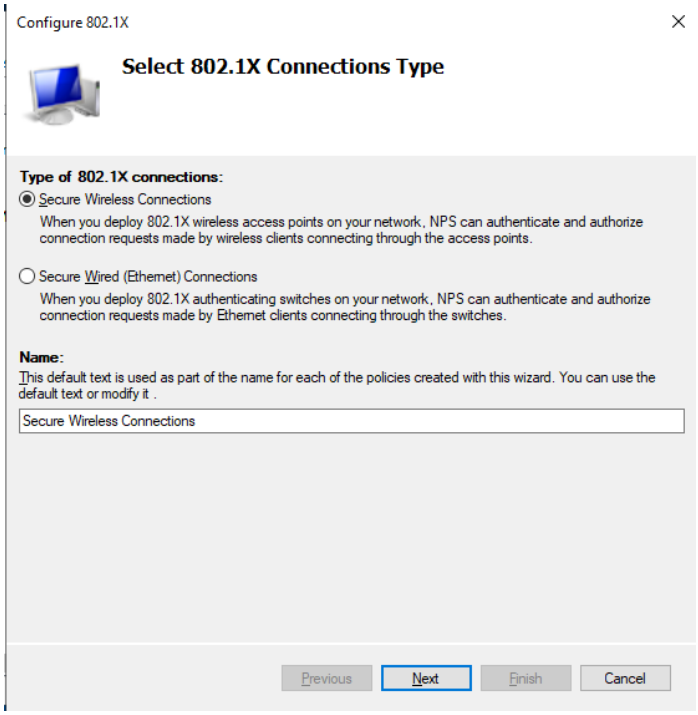


1.3.2. Cấu hình NPS như một RADIUS Server:

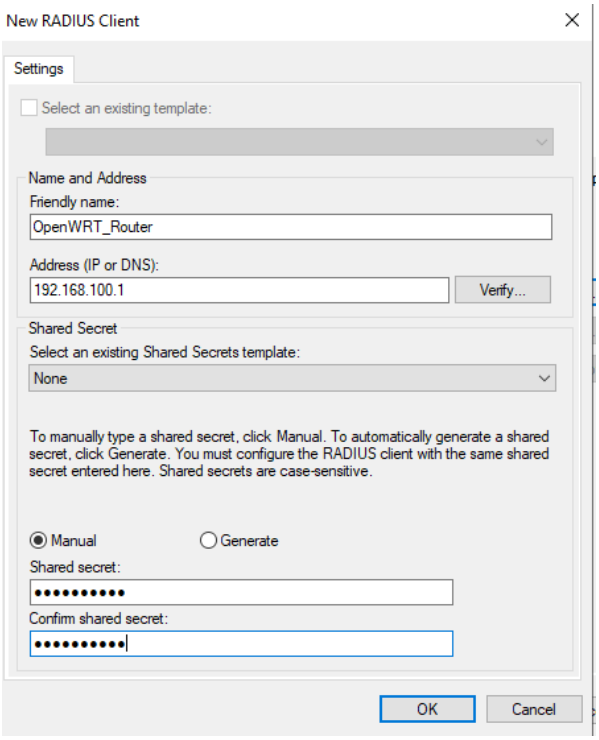
- Mở NPS từ Start menu.
- Chọn như ảnh và nhấn “Configure 802.1x”:



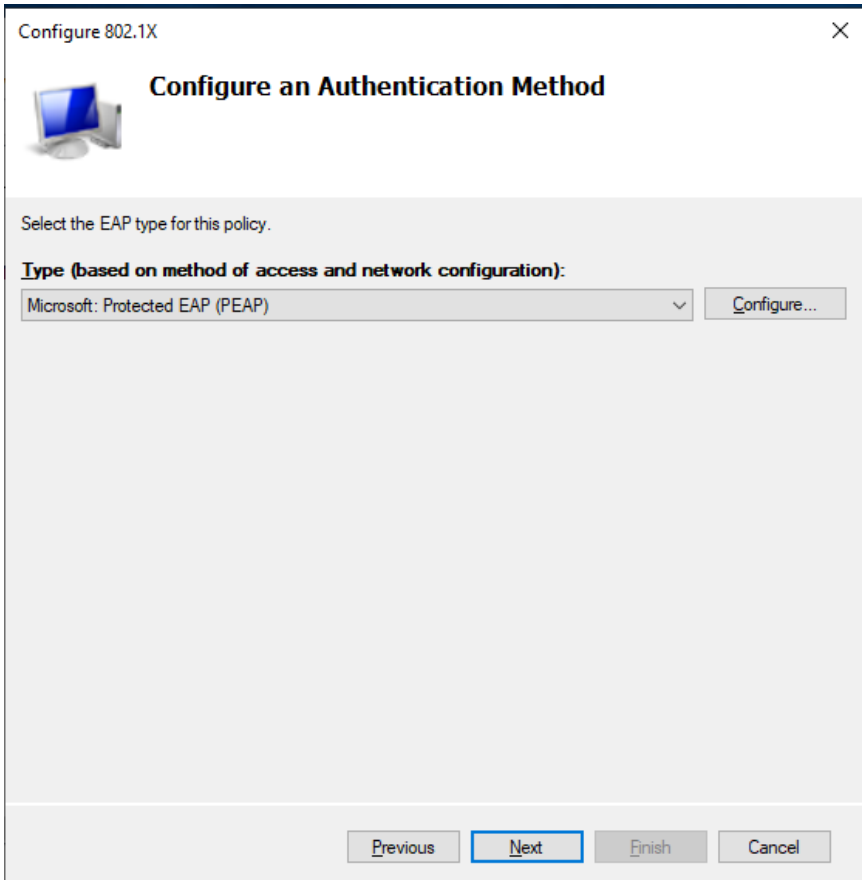
- Chọn “Secure Wireless Connections”, và nhấn Next:



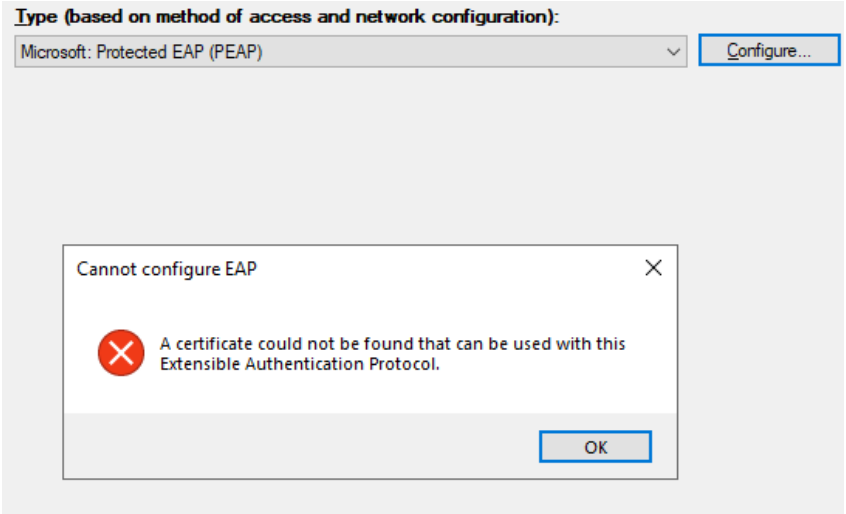
- Chọn Add, khi vào giao diện tạo client thì nhập các trường thông tin như:
  - Friendly name
  - Address: Nhập IP của router trong mạng.
  - Shared secret: Nhom9123@*



- Sau khi thêm vào client, nhấn Next để sang giao diện sau:
    - Chọn Microsoft: Protected EAP (PEAP).



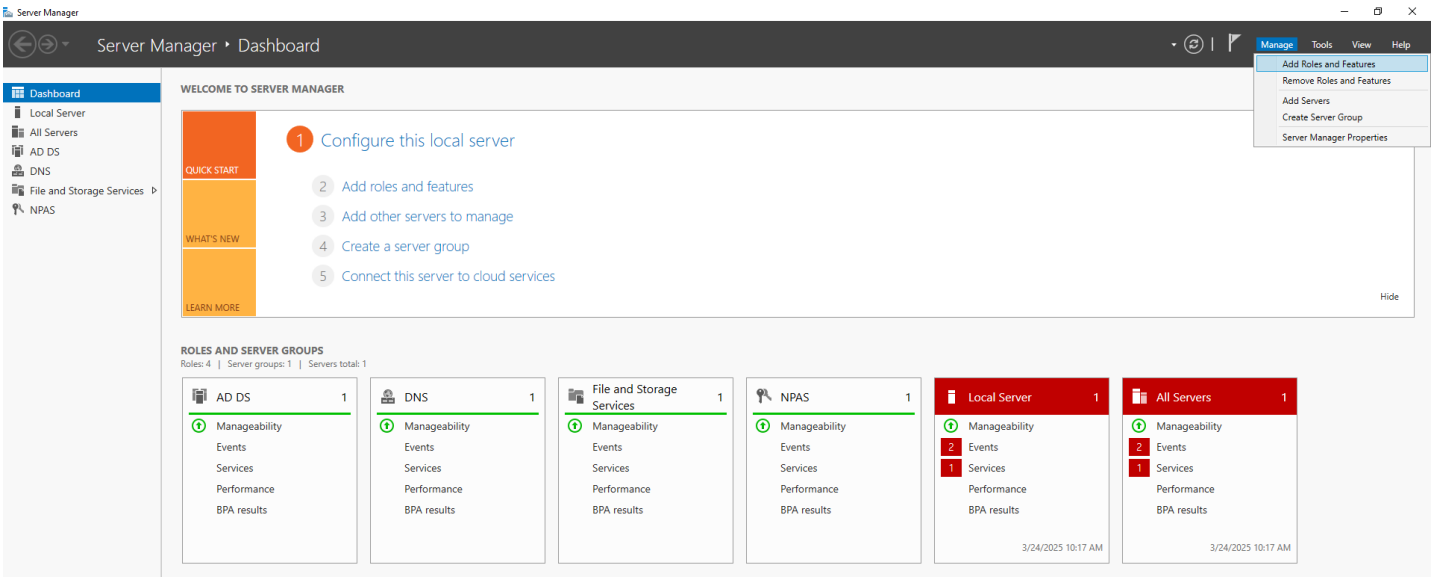
    - Nhấn Configure, sẽ gặp lỗi như sau:



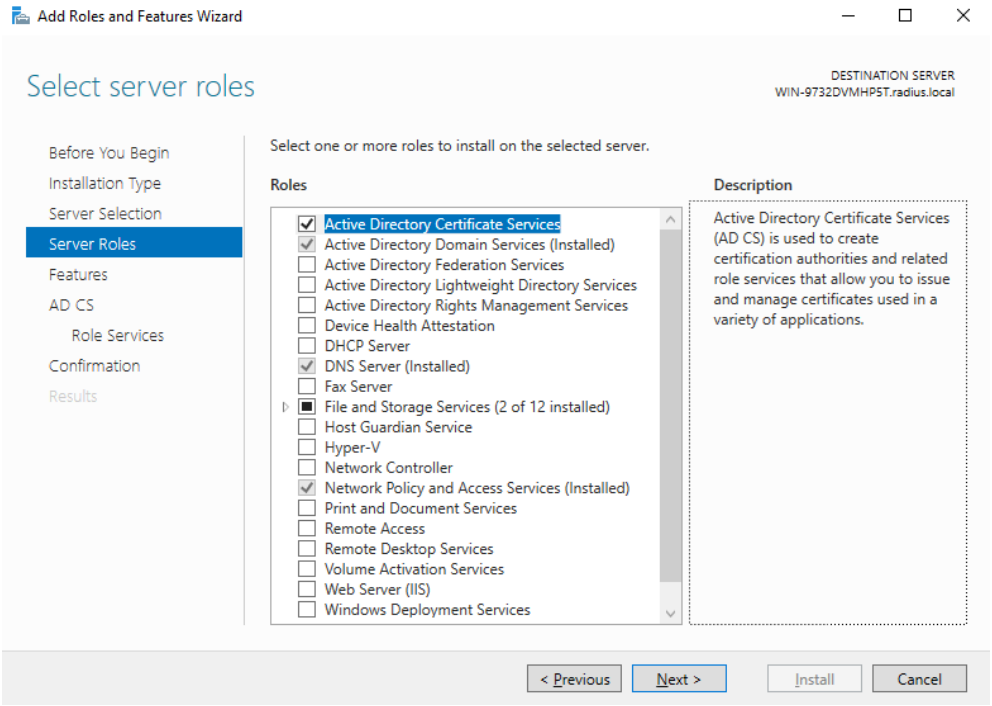
        - Để sửa lỗi này, cần đảm bảo rằng NPS có quyền truy cập vào chứng chỉ phù hợp cho PEAP. Vì đang ở trong môi trường phòng thí nghiệm/ học tập (xét theo bối cảnh thiết lập VMware Workstation và OpenWRT), nhóm có hai lựa chọn: (1) sử dụng chứng chỉ

tự ký để thử nghiệm hoặc (2) thiết lập Cơ quan cấp chứng chỉ (CA) nội bộ để cấp chứng chỉ phù hợp. Đối với môi trường sản xuất, thường sử dụng chứng chỉ từ CA công khai đáng tin cậy, nhưng đối với đồ án này, chứng chỉ tự ký hoặc CA nội bộ là đủ.

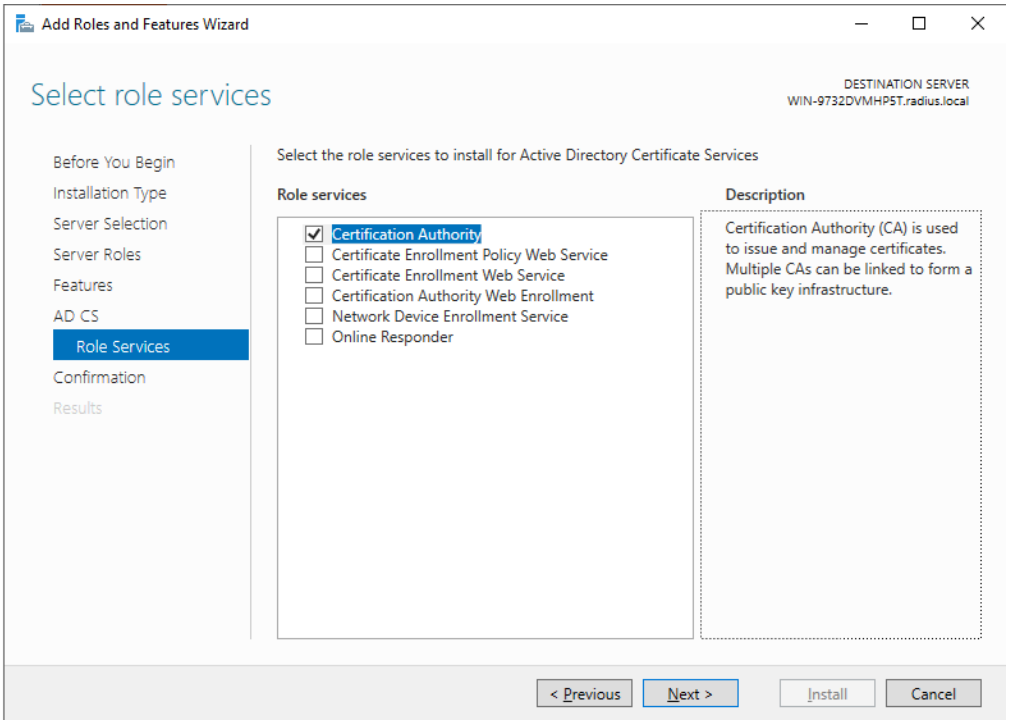
- Chứng chỉ tự ký là cách nhanh nhất để thiết lập 802.1X hoạt động trong môi trường phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, các máy client sẽ cần tin tưởng chứng chỉ này theo cách thủ công hoặc sẽ cần tắt xác thực chứng chỉ ở phía máy client.
    - ⇨ Cho nên để thiết lập giống thực tế hơn, nhóm sẽ thiết lập CA nội bộ trên Windows Server của mình để cấp chứng chỉ cho NPS. Cách tiếp cận này tránh vô hiệu hóa xác thực chứng chỉ trên máy client, vì CA có thể được tin cậy bởi tất cả các thiết bị trong miền của bạn.
- **Cài đặt Active Directory Certificate Services (AD CS):**
    - Server Manager > Manage > Add Roles and Features.



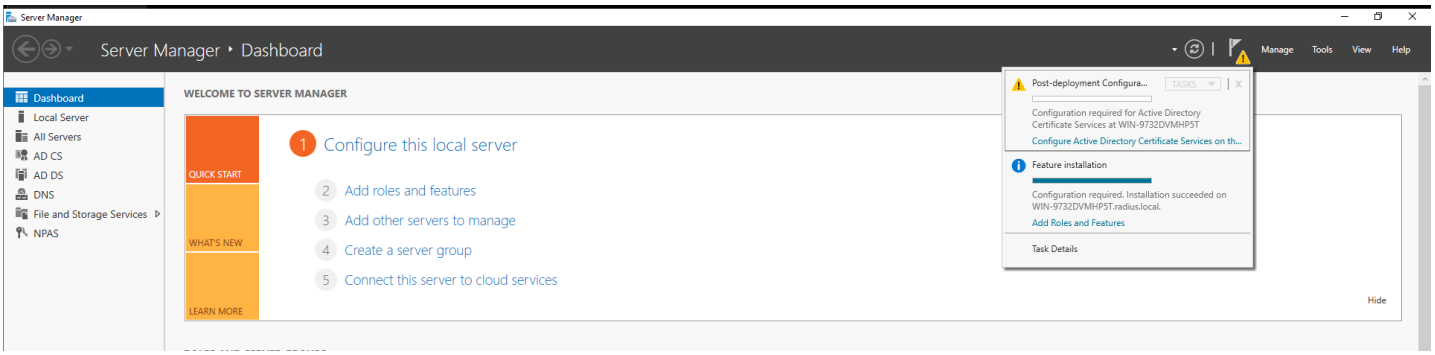
- Làm các bước theo trình hướng dẫn. lưu ý chọn ở các bước sau:
    - ⇨ Trong Server Roles, chọn “Active Directory Certificate Services”.



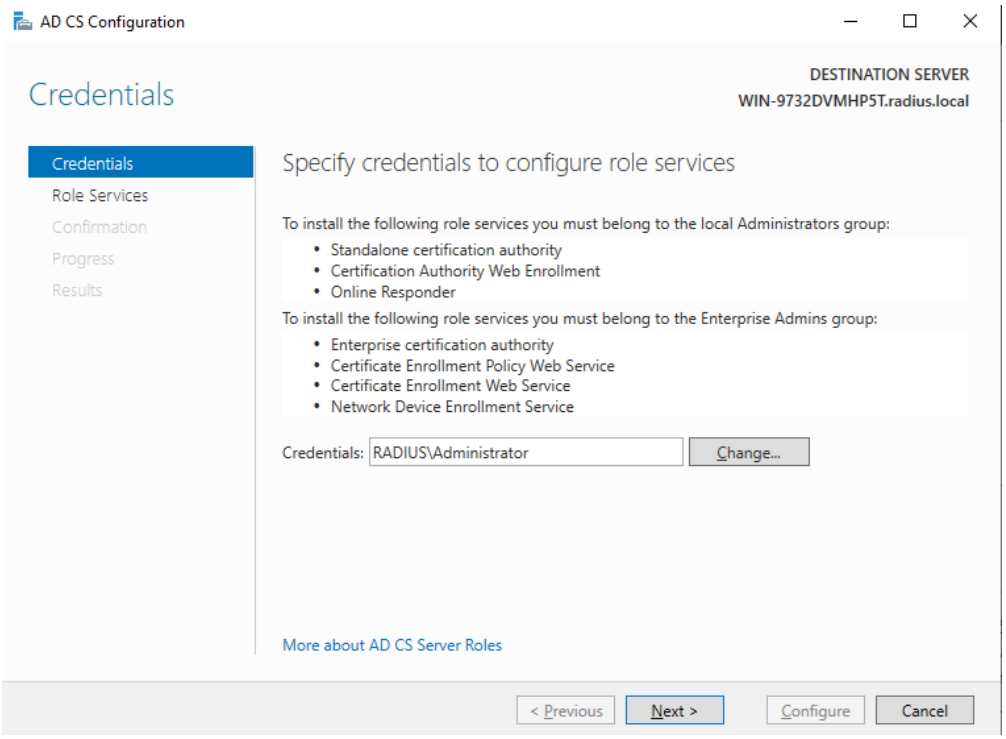
⇨ Trong AD CS > Role Services, chọn “Certification Authority”:



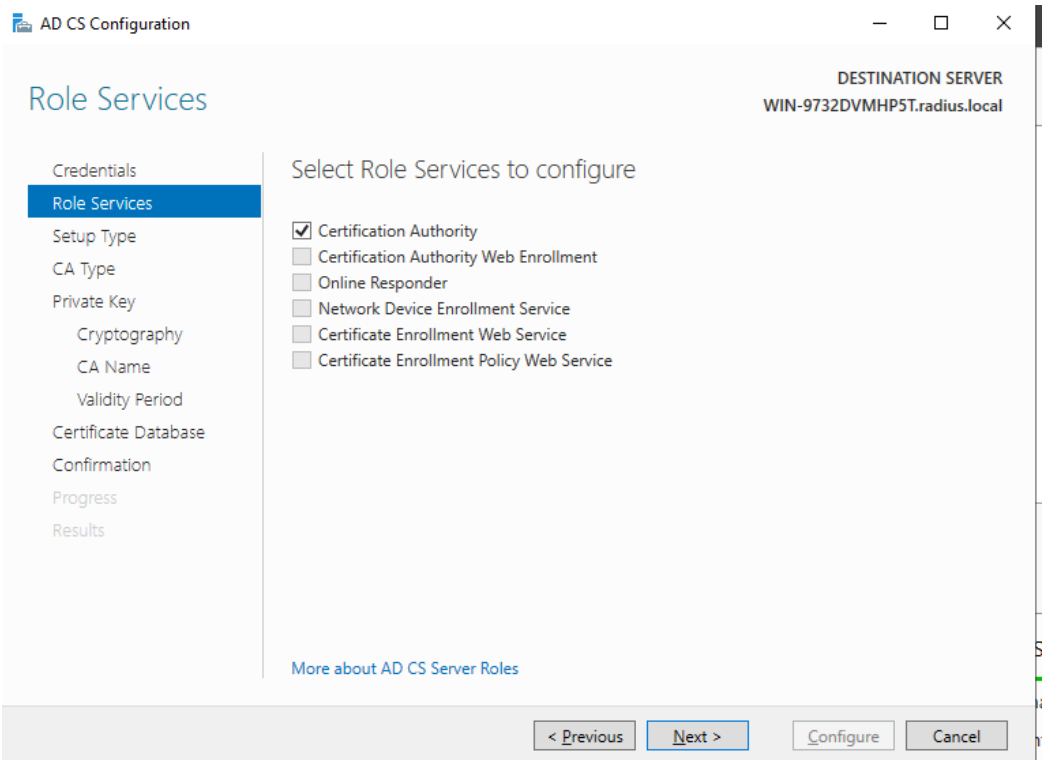
- Sau khi cài đặt xong, nhấn vào lá cờ và chọn “**Configure Active Directory Certificate Services on the destination server**”



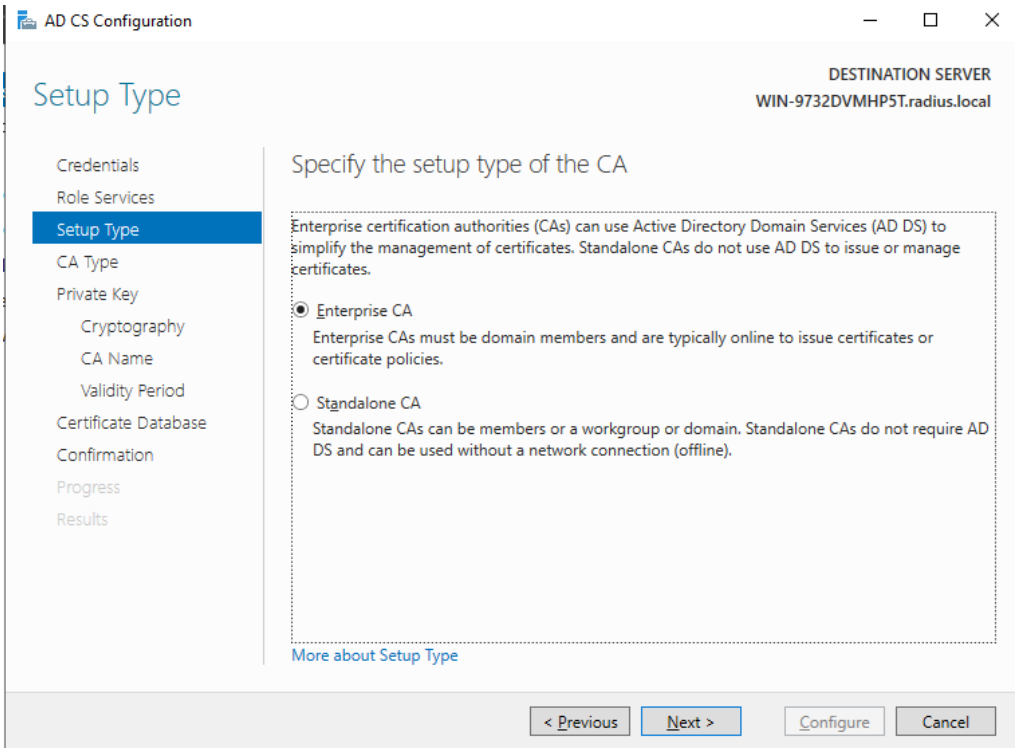
- Trong trình hướng dẫn:



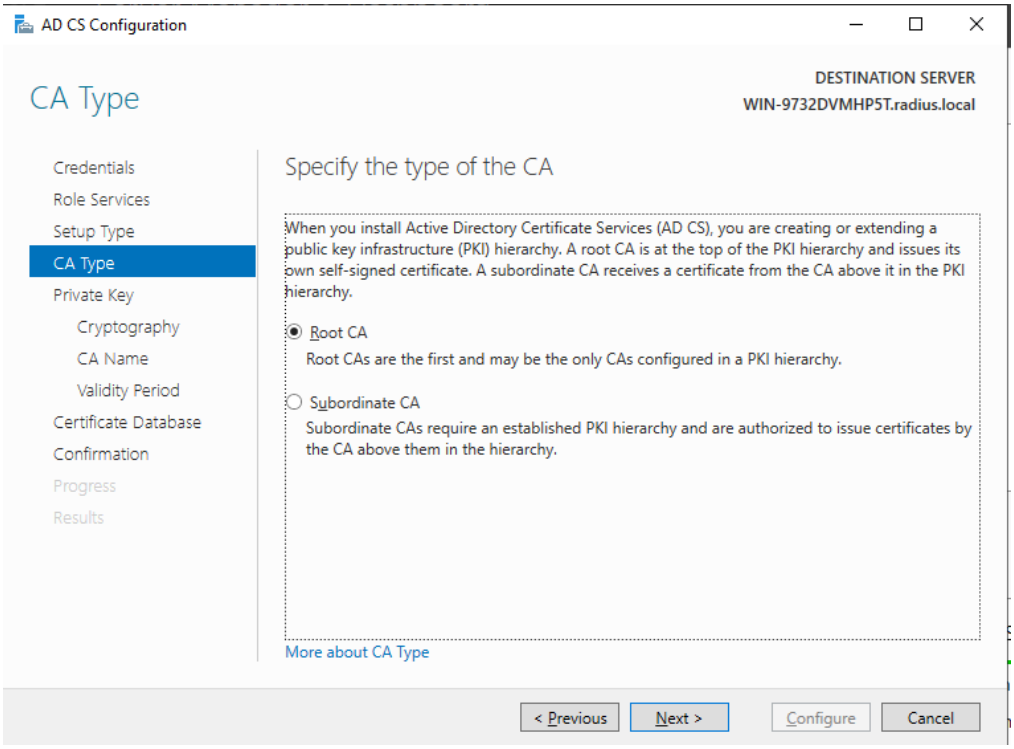
- Chọn "**Certification Authority**"



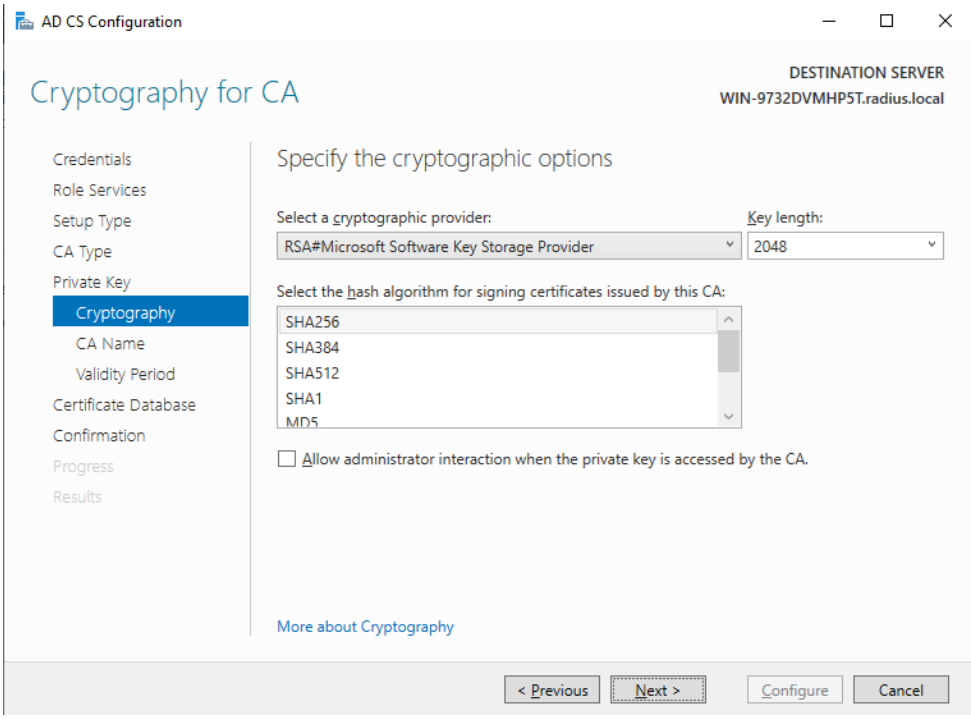
- Chọn "**Enterprise CA**"



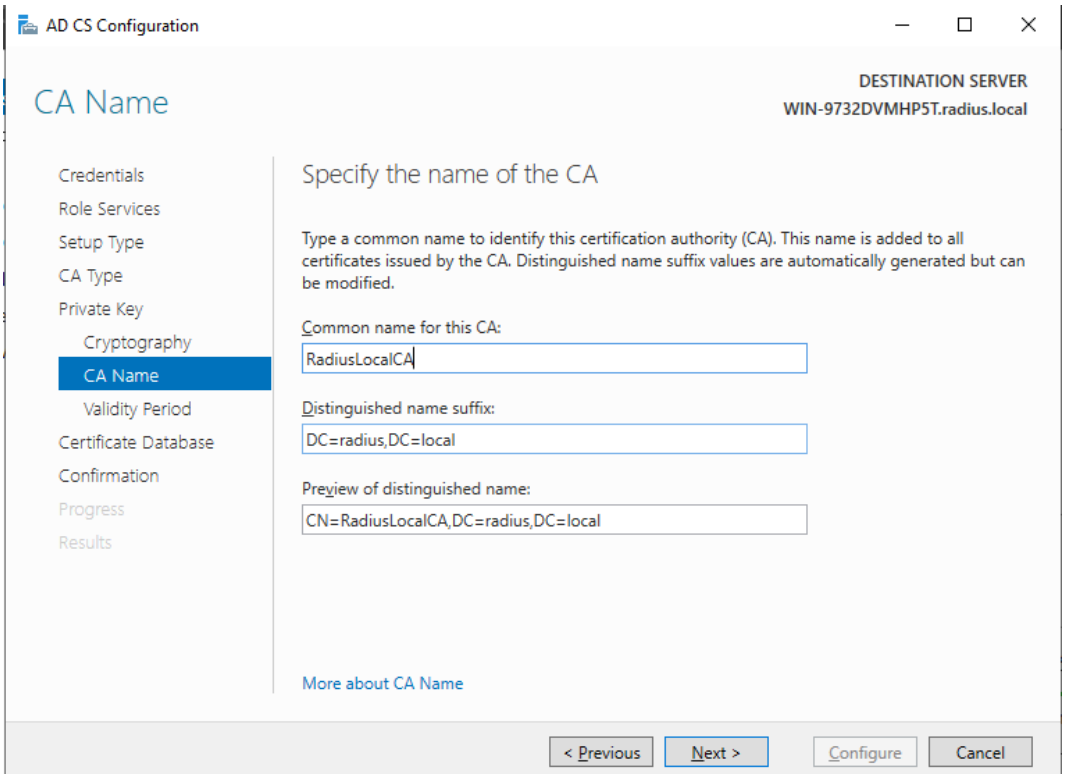
- Chọn "**Root CA**"



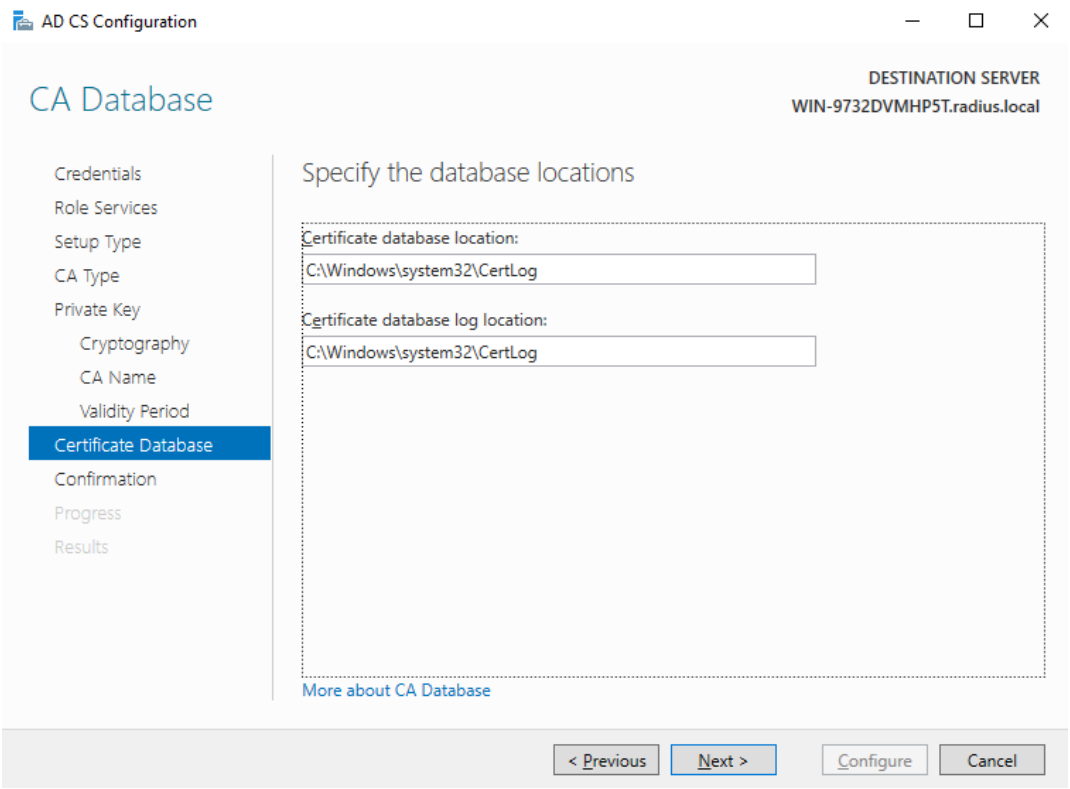
- Chọn "**Create a new private key**"

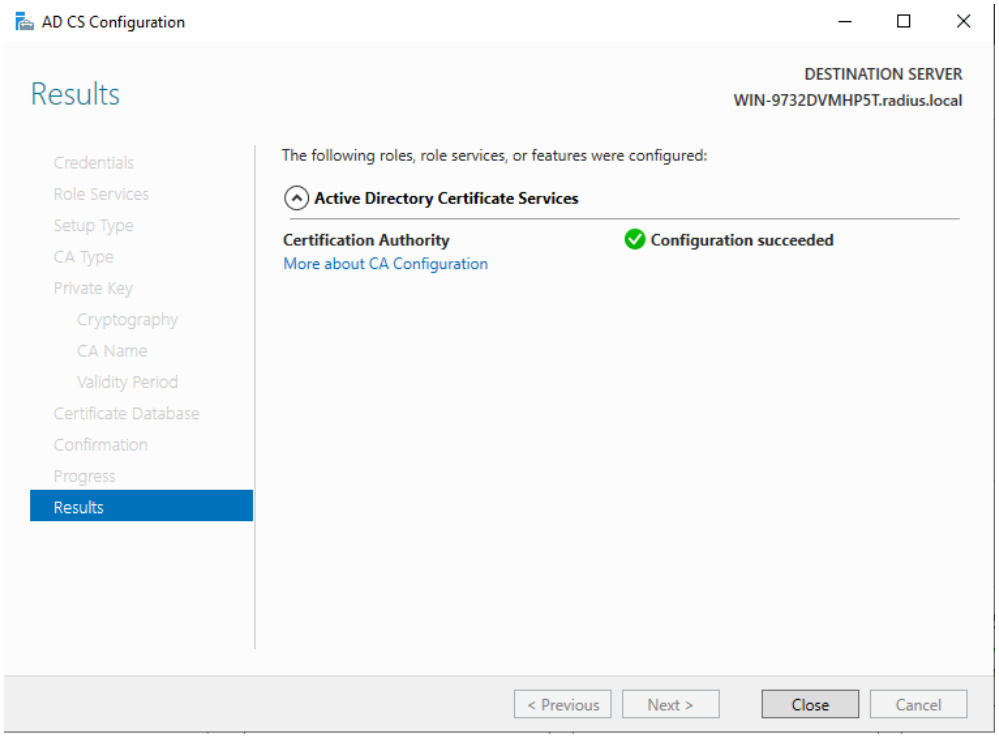


- Đặt tên CA:

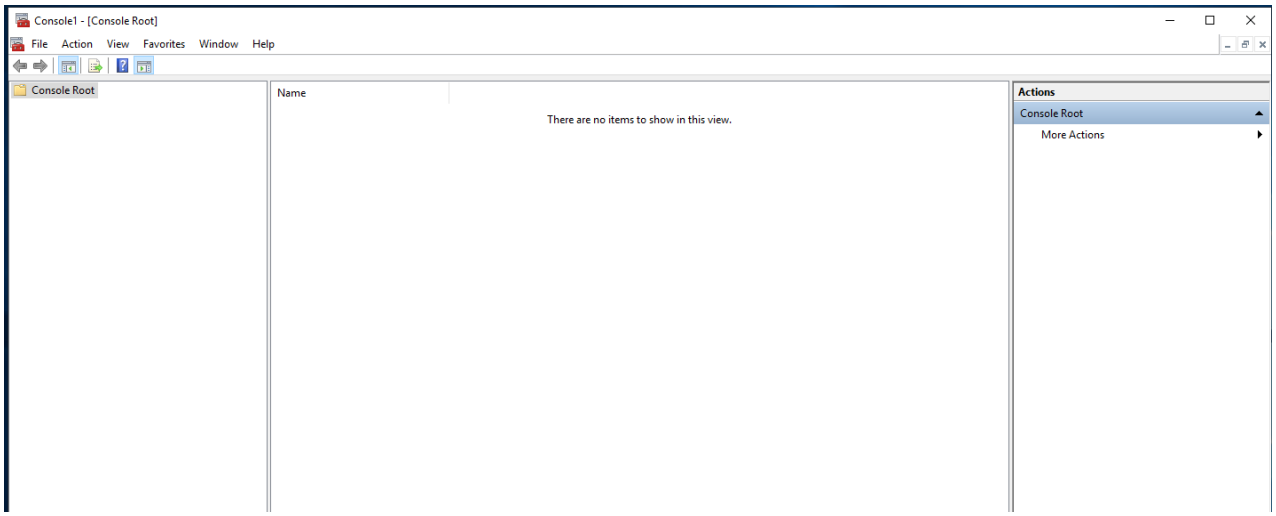


- Chọn đường dẫn database:





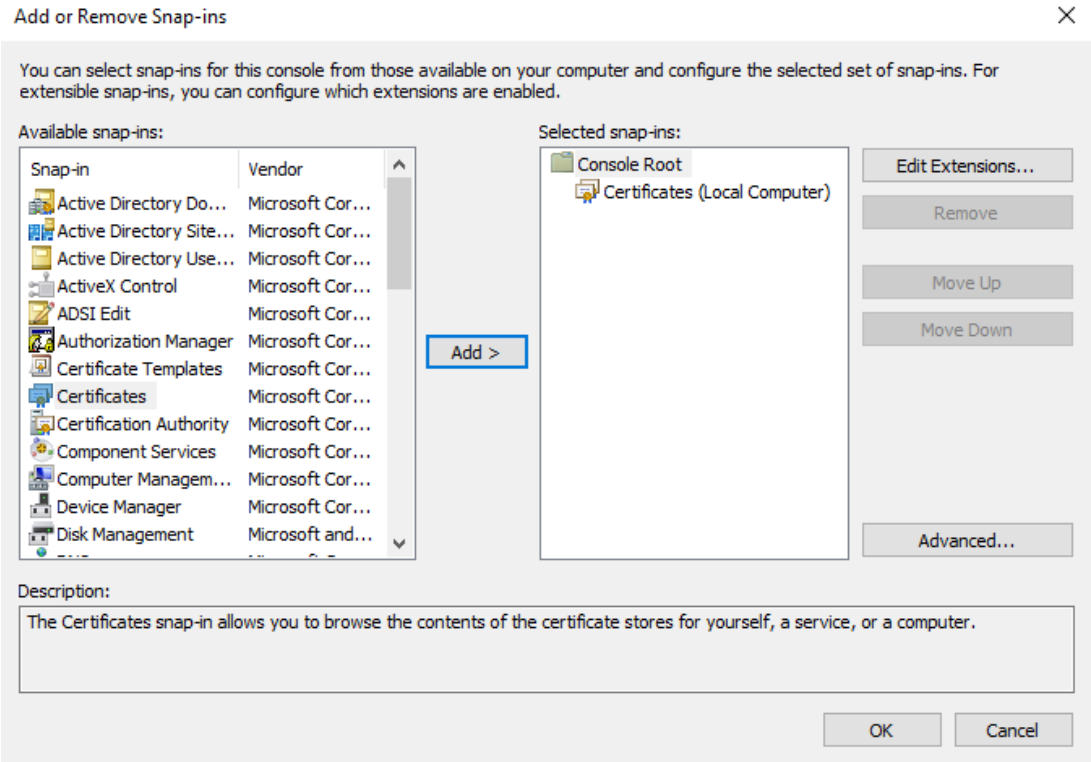
- **Yêu cầu cấp chứng chỉ cho NPS:**
  - MMC (Microsoft Management Console) snap-in for Certificates cho phép quản lý chứng chỉ trên máy chủ của mình. Cần truy cập kho chứng chỉ Local Computer vì chứng chỉ cho NPS phải được cài đặt ở cấp máy tính (không phải cấp người dùng).
  - Win + R > mmc, nhấn Enter.



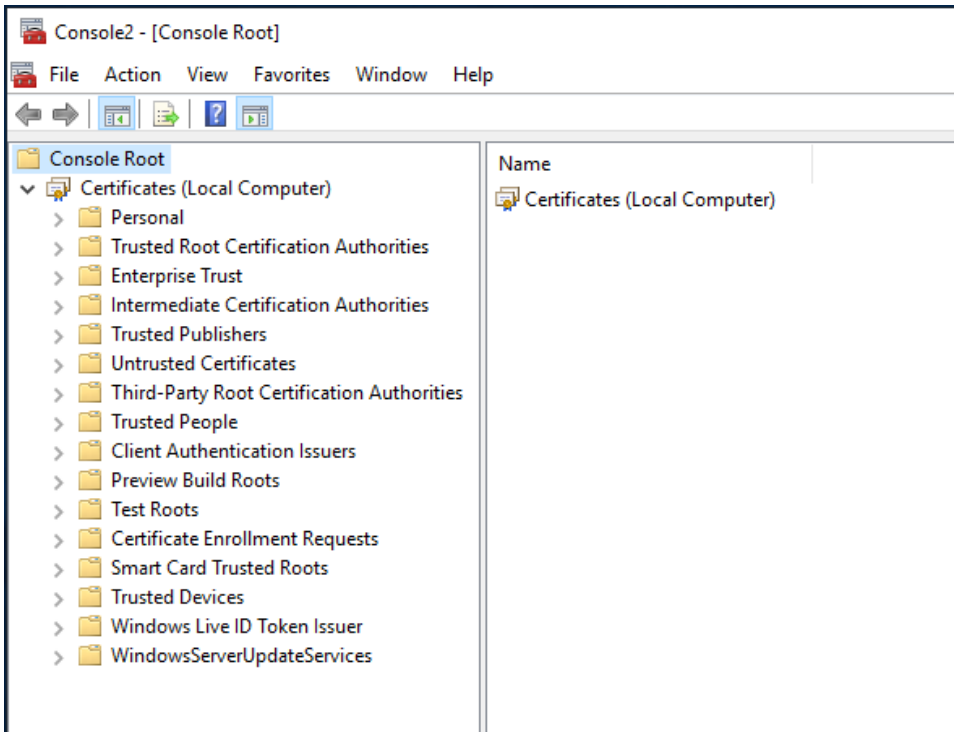
  - File > Add/Remove Snap-in:
    - ⇨ Tìm Certificates và nhấn nó.
    - ⇨ Nhấn Add >

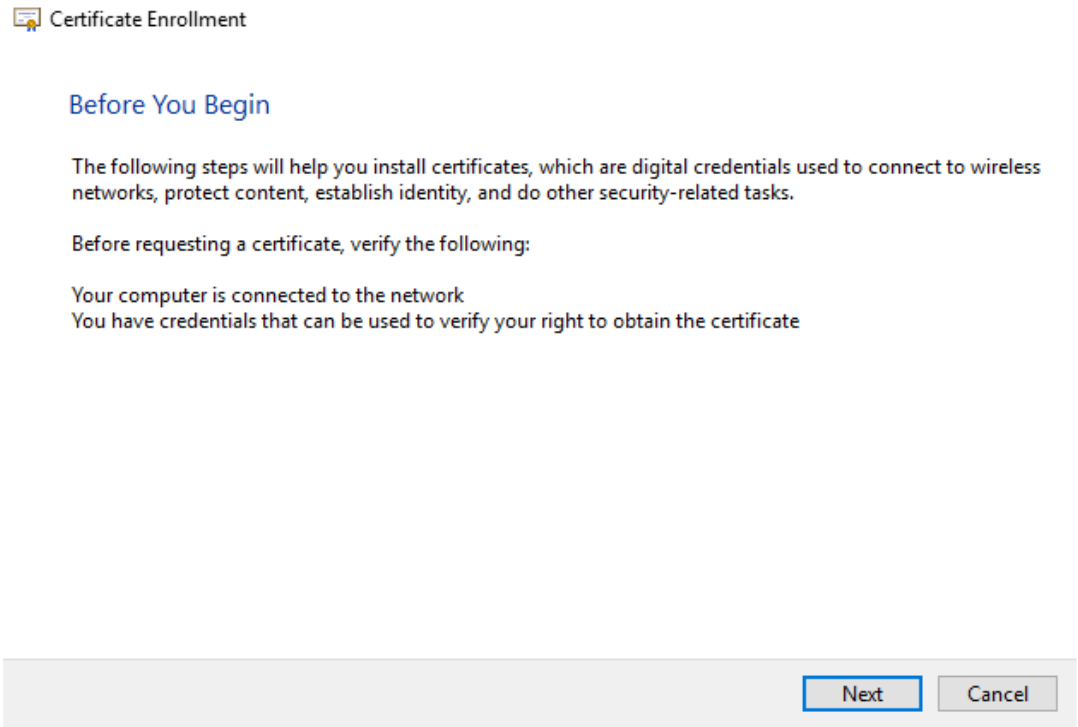
⇨ Một dialog sẽ hiển thị: chọn "**Computer account**" > Next, chọn "**Local computer: (the computer this console is running on)**" > Finish.

⇨ Quay lại "**Add or Remove Snap-in**", nhấn OK.

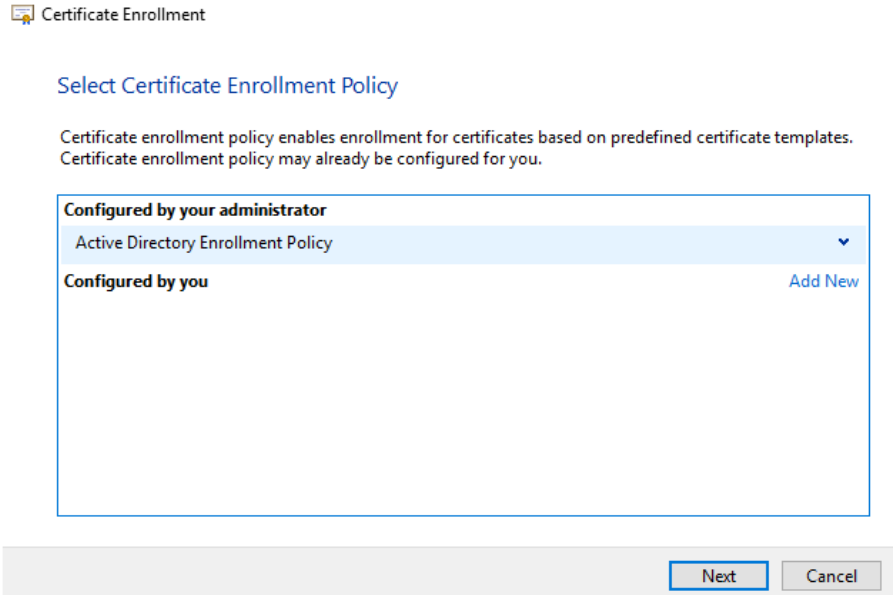


- Personal > Chuột phải Certificates > All Tasks > Request New Certificate, sẽ có một dialog "Certificate Enrollment" như sau, nhấn Next:

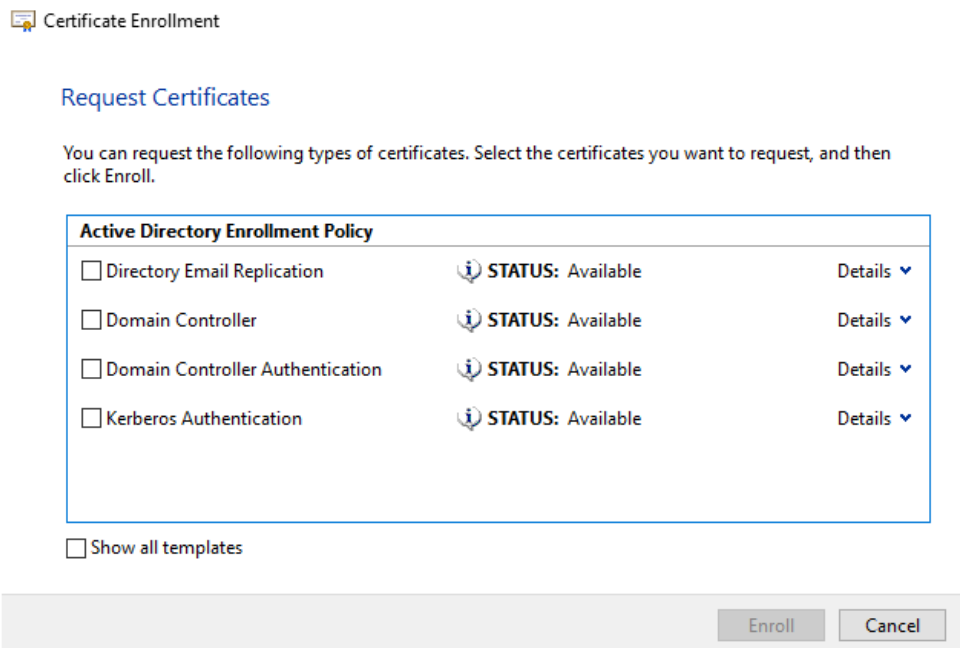


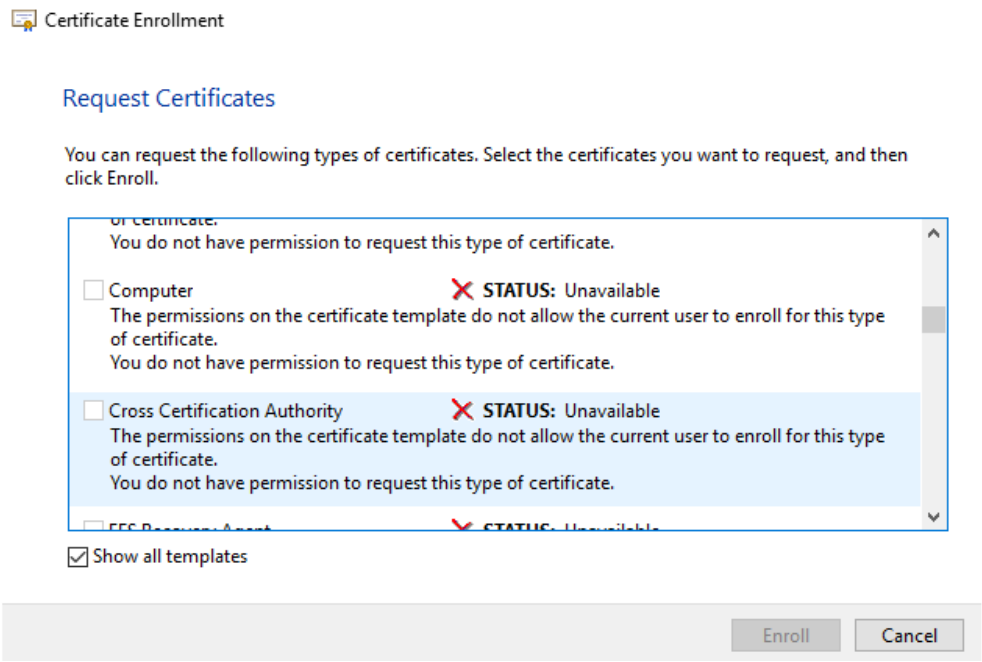


- Đảm bảo chọn "Active Directory Enrollment Policy" và nhấn Next:

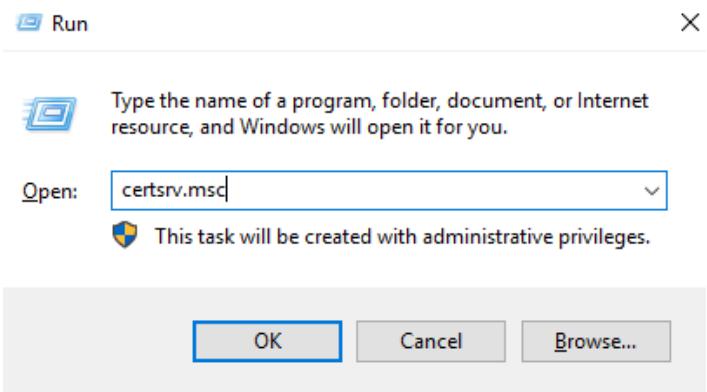


- Cửa sổ "Certificate Enrollment" sẽ liệt kê các template chứng chỉ có sẵn từ CA. Tìm "Computer" trong danh sách. Template này được thiết kế cho các tài khoản máy tính (như máy chủ NPS) và bao gồm Server Authentication EKU theo mặc định, đây là yêu cầu bắt buộc đối với PEAP.
- Do không thấy "Computer", có thể template đó chưa được cấu hình để tự động đăng ký nên sẽ cài đặt thêm để có thể hiển thị trong danh sách.

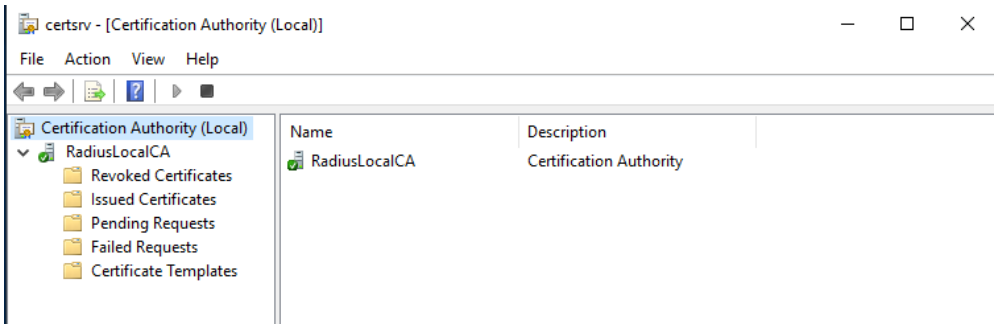




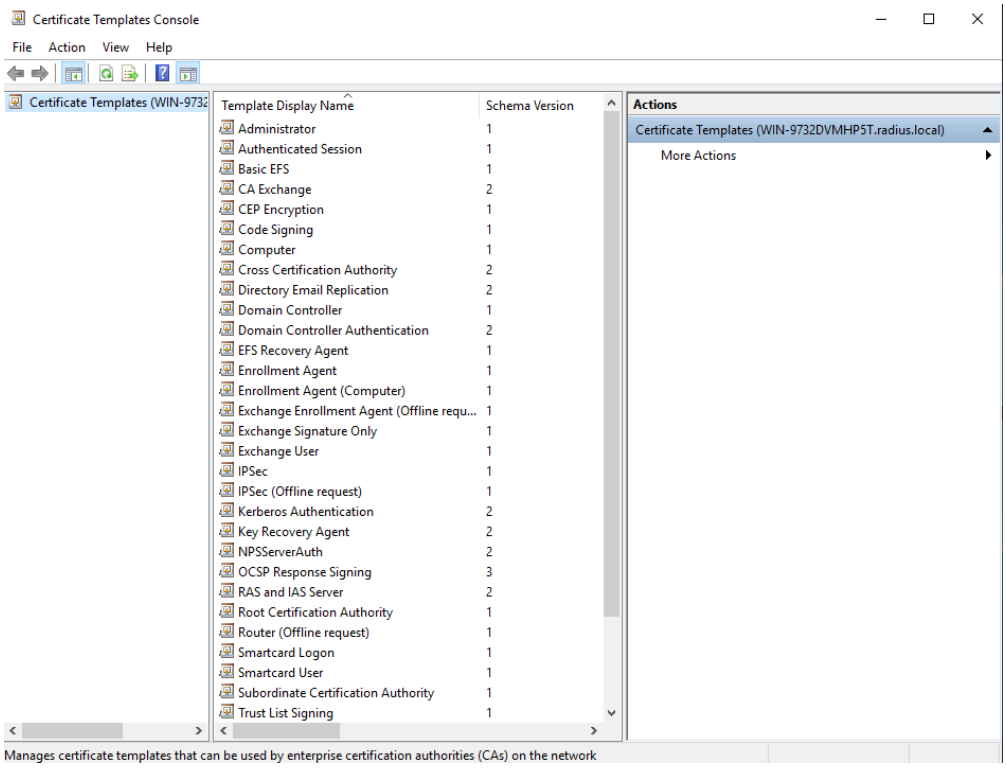
- Win + R > certsrv.msc:



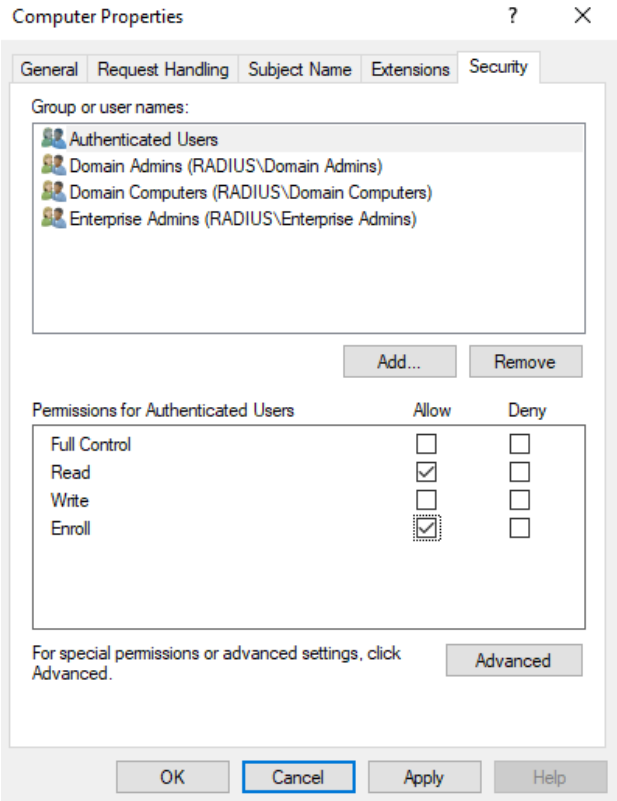
- Chuột phải vào Certificate Templates > Manage:



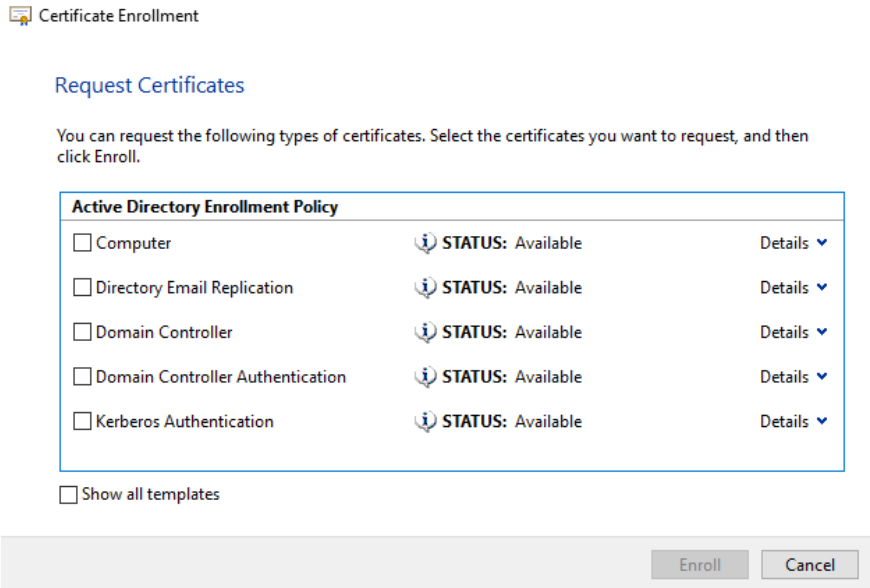
- Chuột phải vào Computer > Properties:



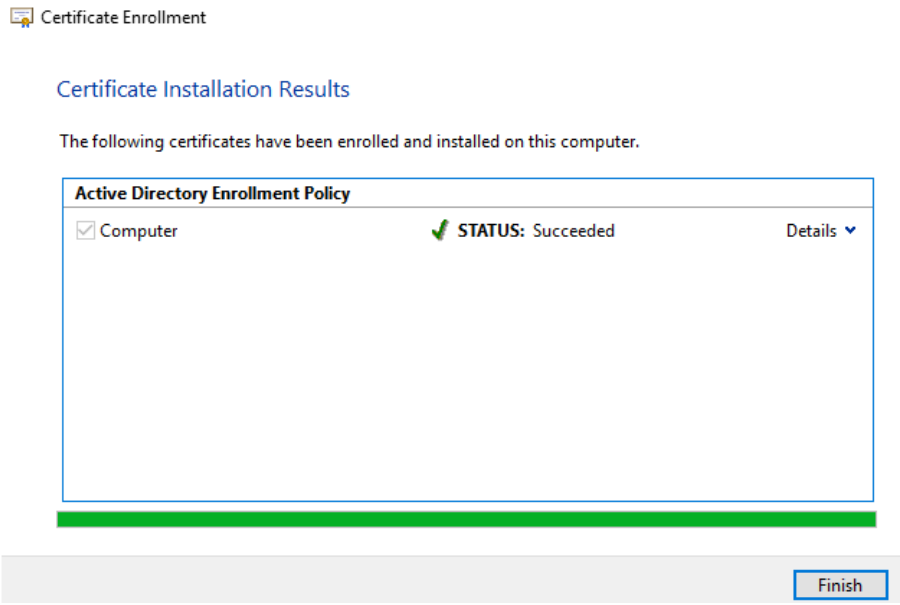
- Trong tab Security > Authenticated Users > Nhấn Allow ở Enroll > Apply > OK:



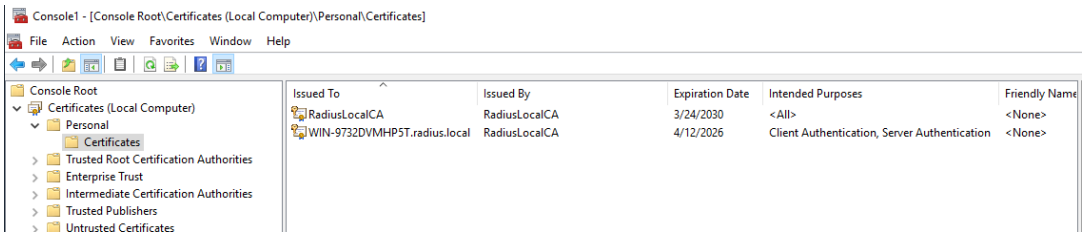
- Quay lại với bước cũ, ta đã có template Computer:



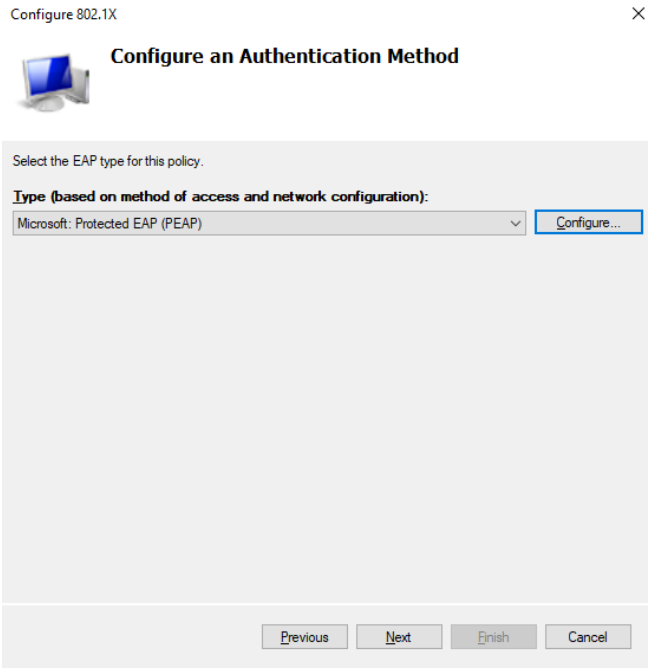
- Nhấn chọn Computer > Enroll, nếu thành công sẽ thấy thông báo sau, nhấn Finish:



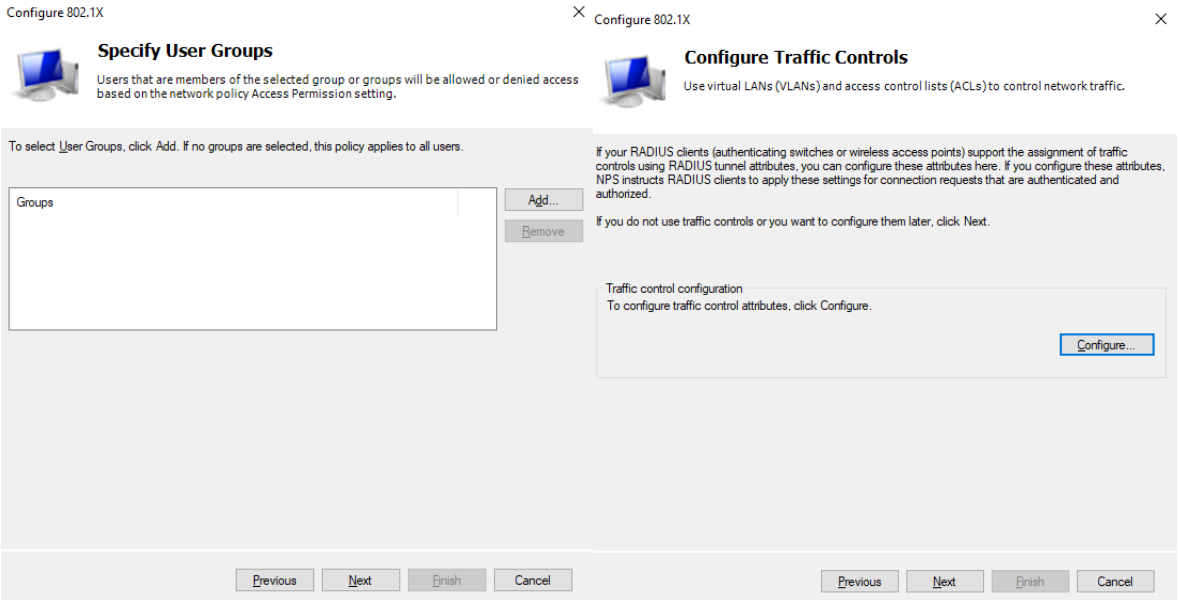
- Sau khi tạo xong Certificate mới, ta cần kiểm tra lại thông tin:
  - ⇨ **Issued To:** WIN-9732DVMPH5T.radius.local (FQDN của server).
  - ⇨ **Issued By:** RadiusLocalCA (tên CA).
  - ⇨ **Intended Purposes:** có **Server Authentication.**



- Ta quay lại với NPS Console:
  - Trong cửa sổ Configure 802.1X, khi chọn PEAP sẽ không còn lỗi nữa:



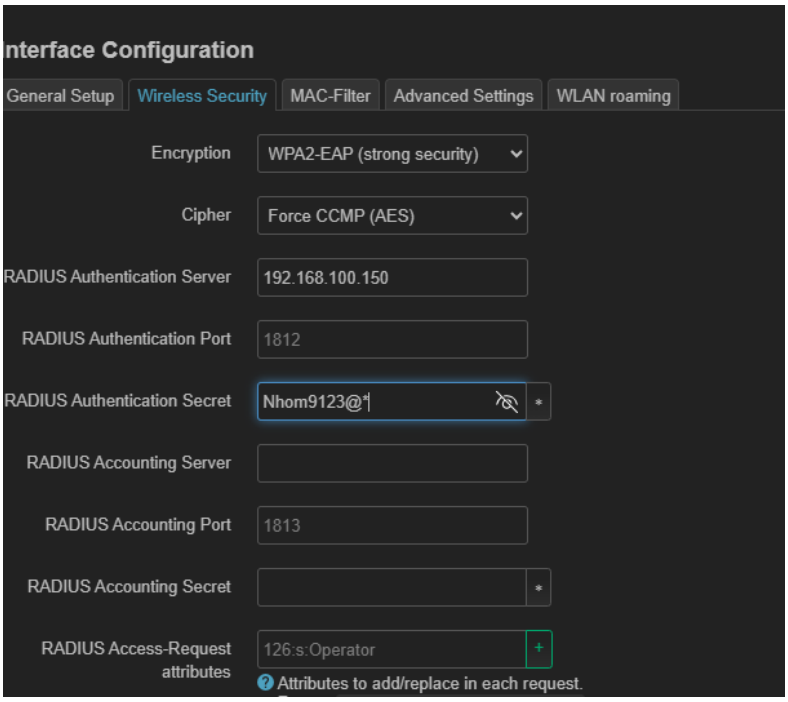
- Ở "Specify User Groups", thêm vào các Group được phép sử dụng WLAN 802.1x này:



- Nhấn Finish để hoàn tất.

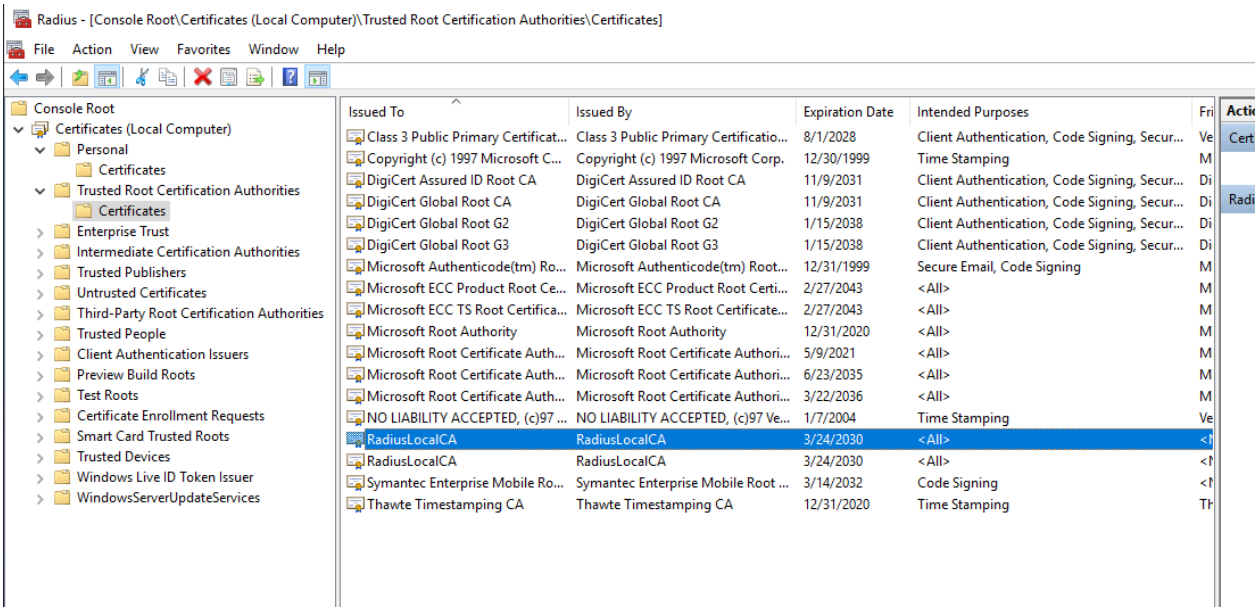
1.4. Cấu hình Router:

- Truy cập vào LuCi của OpenWRT qua 192.168.100.1.
- Nhấn Edit ở SSID muốn triển khai 802.1x, trong Wireless Security chỉnh:
  - Encryption: WPA2-Enterprise.
  - Cipher: CCMP (AES).
  - RADIUS Authentication Server: IP của server.
  - RADIUS Authentication Secret: Nhom9123@* (đã được cài đặt ở 2.3.2).

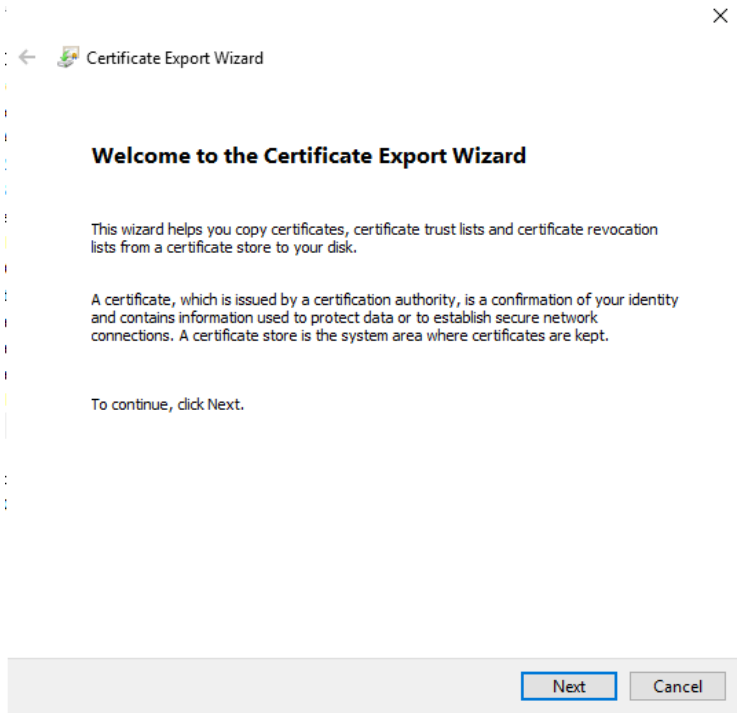


1.5. Cấu hình Client để kết nối tới WLAN

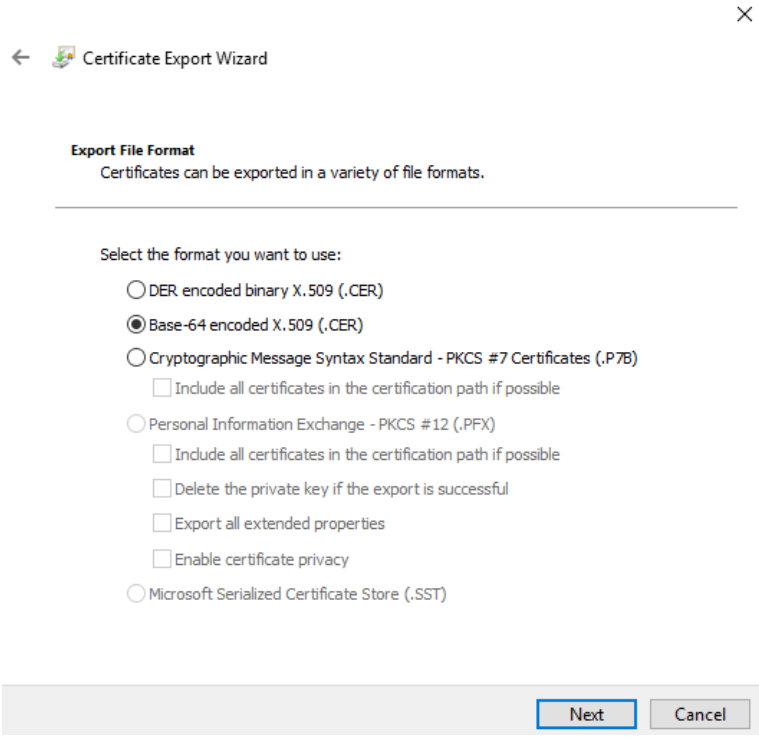
- Export RadiusLocalCA.cer ở Server ở thư mục sau:



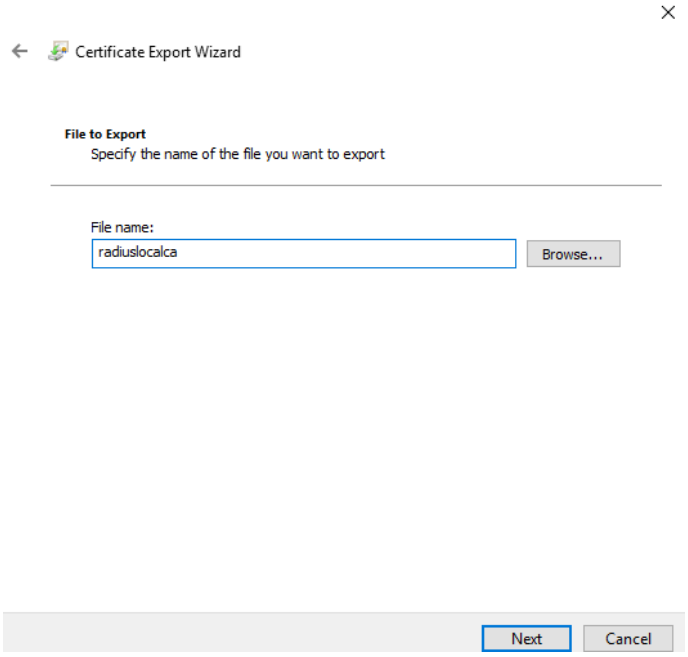
  - Đây là wizard để tiến hành export:



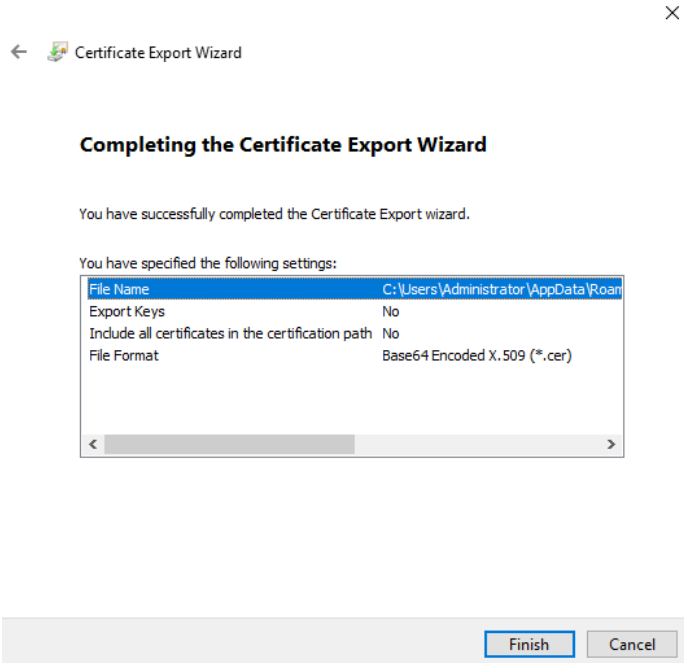
- Chọn format sau:



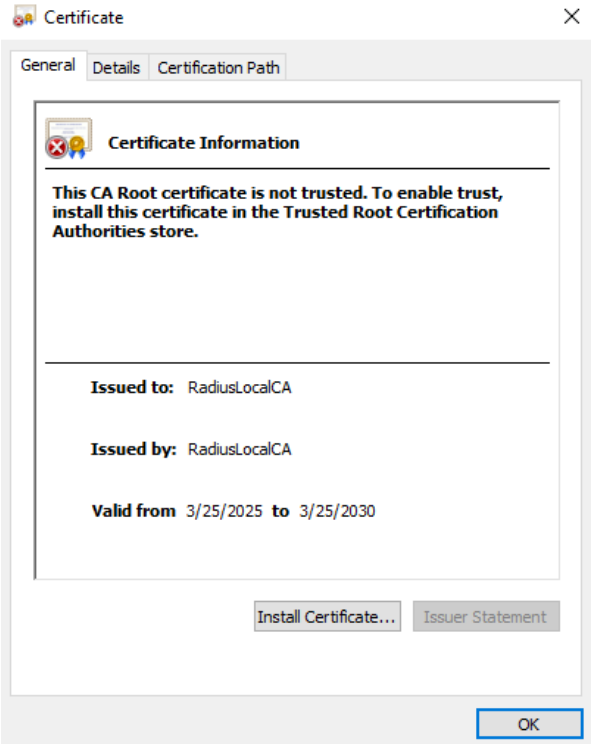
- Xác định tên và vị trí lưu file:



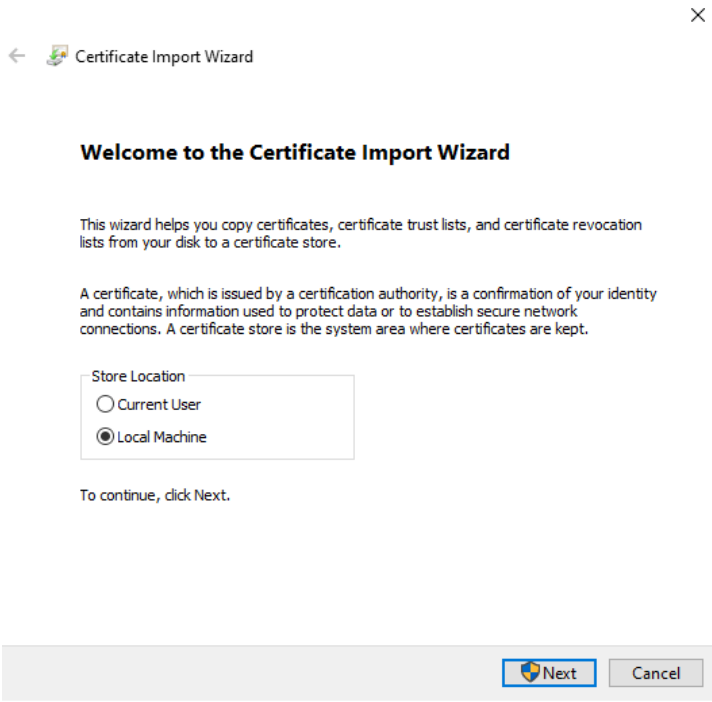
- Hoàn thành quá trình export:



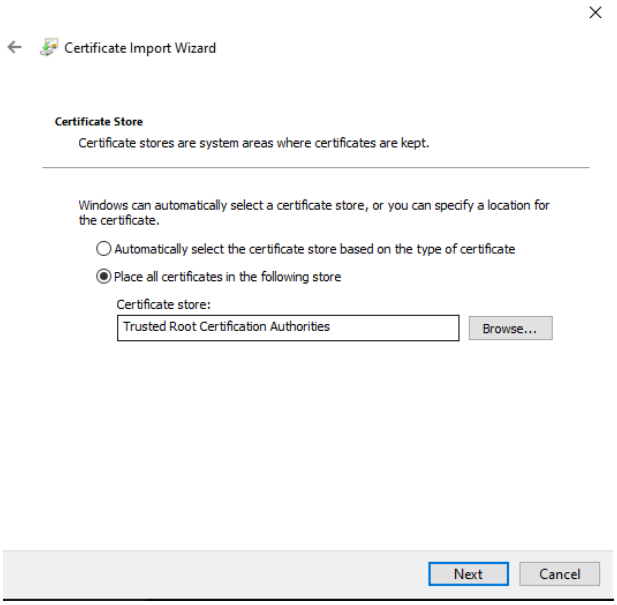
- Ở client, ta tải về file chứng chỉ ở trên từ server:
  - Tiến hành cài đặt nó:



- Chọn “Local Machine” vì cần nó hoạt động ở chính thiết bị:

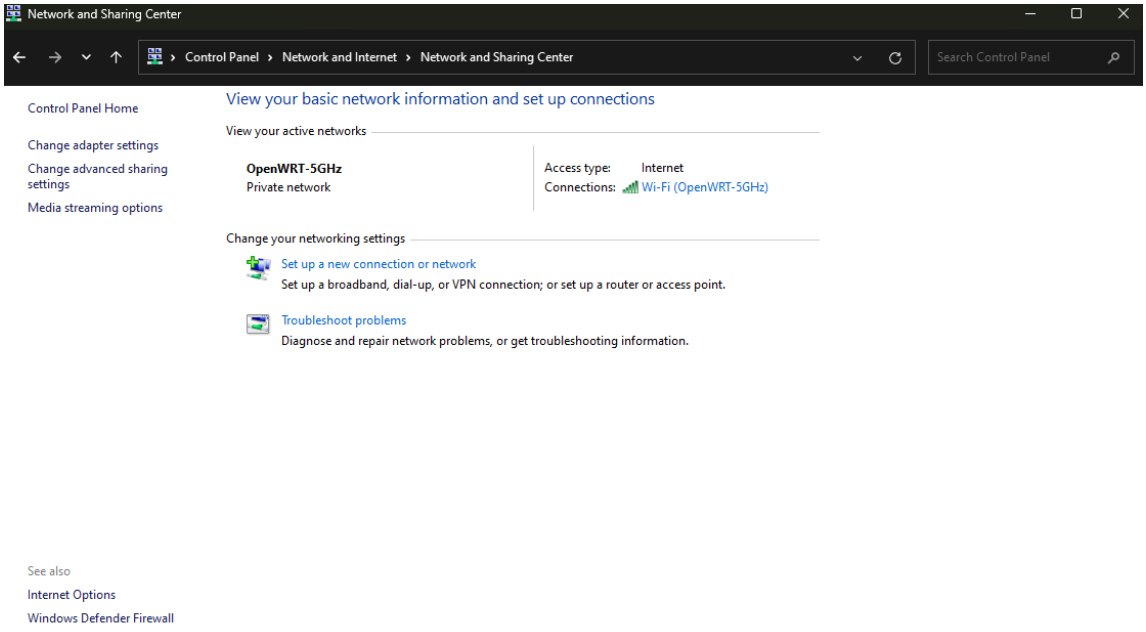


- Để chứng chỉ vào “Trusted Root Certification Authorities”, nếu không khi thực hiện xác thực sẽ thất bại do client sẽ xem chứng chỉ do server gửi trong PEAP shake là không tin cậy.

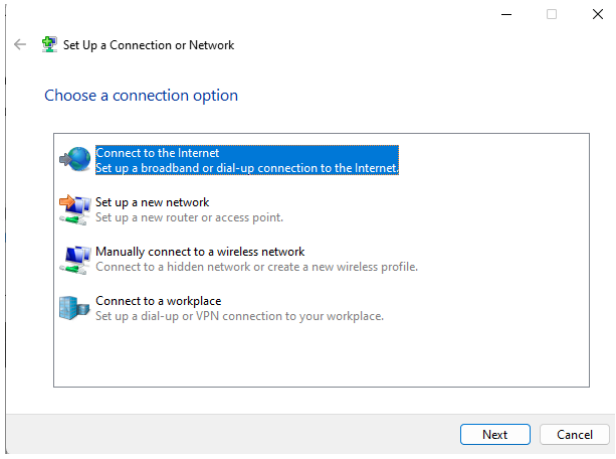


- Kết nối với WLAN:
  - Để tránh bị domain firewall chặn kết nối (do ở đây nhóm không cho client tham gia vào domain, mà import chứng chỉ vào máy và tiến hành kết nối bằng cách nhập username và password), ở server ta cần thêm rule mới trong inbound là cho phép các remote host với lớp mạng 192.168.100.0/24 truy cập:

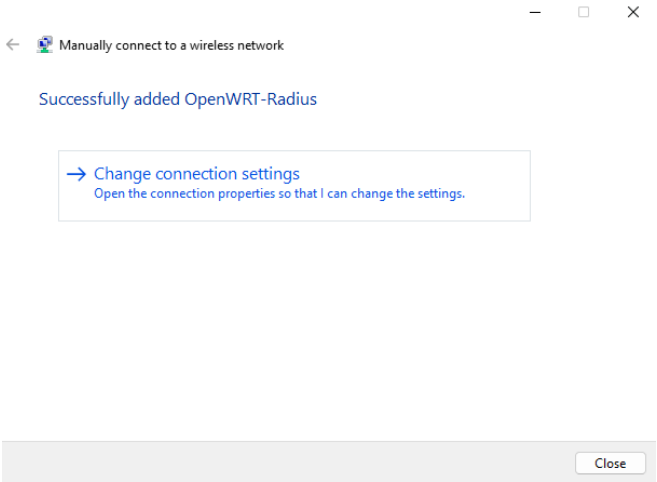
  - Trong "Network and Sharing Center", chọn "Set up a new connection or network":



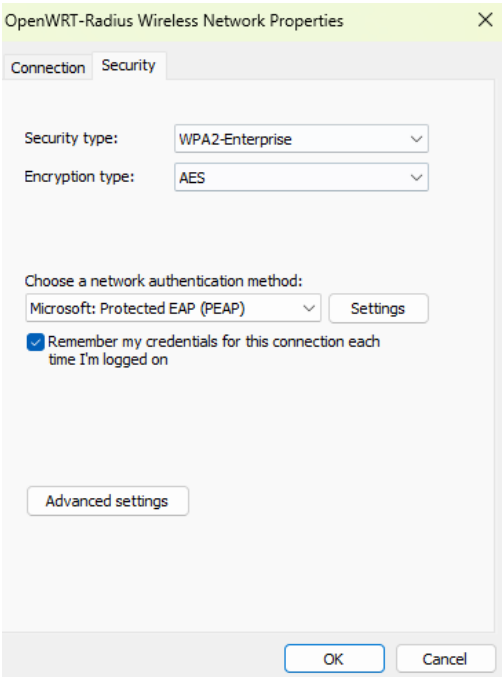
  - Trong cửa sổ hiện lên, chọn "Manually connect to wireless network":



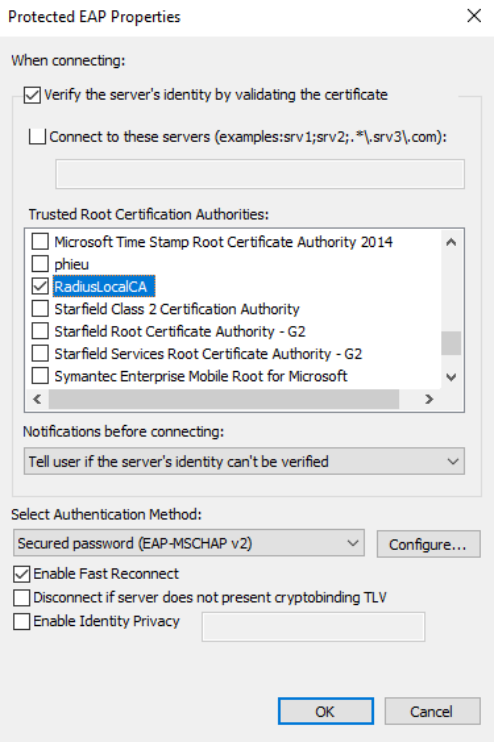
- Nhấn vào “Change connection settings”:



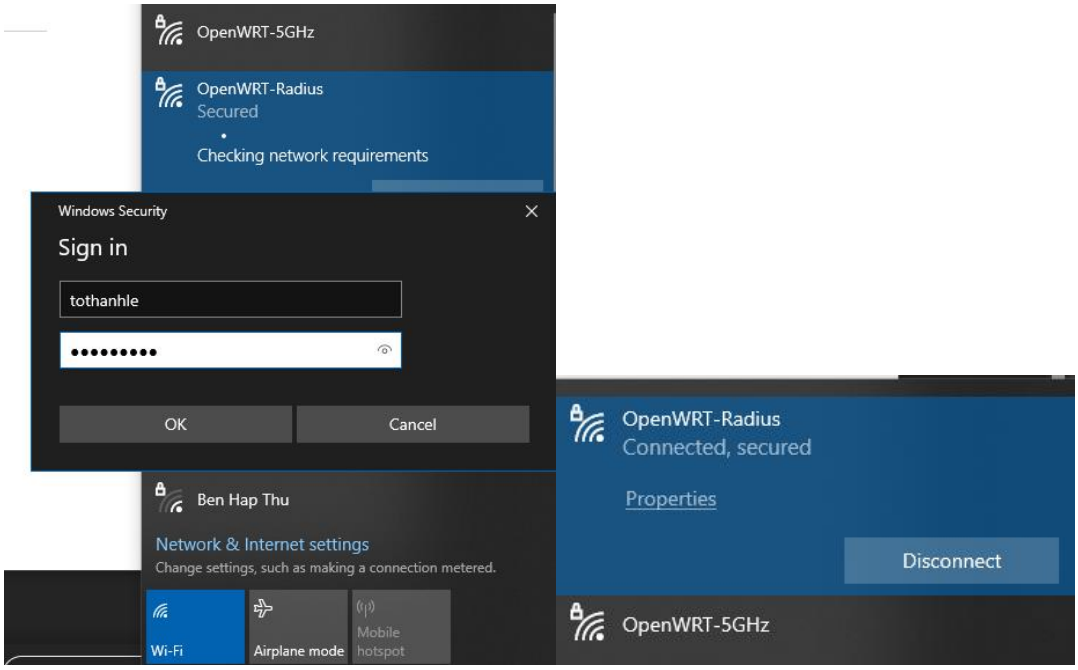
- Ở Security, nhấn vào Settings:



- Lướt và tìm chọn chứng chỉ đã import vào > OK:



- Kết nối bằng tài khoản user trong domain:



V. Kết quả và kết luận

- Kết quả đạt được: Sau khi hoàn thành quá trình cài đặt và cấu hình hệ thống xác thực mạng với RADIUS và LDAP, nhóm đã đạt được các kết quả sau:

- Triển khai thành công mô hình xác thực WPA2-Enterprise với RADIUS (FreeRADIUS/NPS) và LDAP (Active Directory, OpenLDAP).
- Máy client kết nối Wi-Fi cần xác thực qua tài khoản LDAP trước khi được cấp quyền truy cập.
- Hệ thống log ghi nhận chính xác các phiên xác thực, hiển thị rõ trạng thái Access-Accept hoặc Access-Reject tùy theo thông tin tài khoản.
- Tích hợp phân quyền theo group trong LDAP:
  - Nhóm IT được gán VLAN nội bộ, có quyền truy cập toàn bộ hệ thống.
  - Nhóm Guest được gán VLAN hạn chế, chỉ được truy cập internet, không truy cập được tài nguyên nội bộ.
  - Thiết lập chính sách phân vùng mạng giữa VLAN IT và Guest thành công, đảm bảo an toàn mạng nội bộ.

- Kết luận
  - Thông qua đồ án này, nhóm đã nắm vững:
    - Nguyên lý hoạt động của giao thức RADIUS và LDAP.
    - Cách tích hợp RADIUS với hệ thống quản lý người dùng LDAP để xác thực tập trung.
    - Khả năng kiểm soát truy cập mạng dựa trên thông tin người dùng và phân nhóm.
    - Kỹ năng triển khai thực tế trên môi trường máy ảo với Ubuntu, Windows Server, và thiết bị mạng (Access Point/Router).
    - Hệ thống xác thực mạng được triển khai có thể mở rộng và ứng dụng thực tế trong các môi trường doanh nghiệp, trường học hoặc tổ chức cần kiểm soát chặt chẽ truy cập Wi-Fi và nội bộ.

VI. Phân công nhóm

Tên thành viên	Công việc phụ trách
Lê Anh Hào	- Thực hiện triển khai RADIUS ở Windows - Slide thuyết trình - Word phần triển khai RADIUS ở Windows, Chương I, II
Phạm Trần Hiếu	- Thực hiện triển khai RADIUS ở Linux - Word phần triển khai RADIUS ở Linux, Chương III, V

VII. Tài liệu tham khảo

[1] J. Gerend, “Network Policy Server (NPS),” learn.microsoft.com, Apr. 11, 2023. https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/technologies/nps/nps-top

[2] Deland-Han, “How to enable LDAP signing - Windows Server,” Microsoft.com, Feb. 22, 2024. https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/active-directory/enable-ldap-signing-in-windows-server

[3] D. D. Coleman, D. A. Westcott, and B. E. Harkins, *CWSP Certified Wireless Security Professional Study Guide*. John Wiley & Sons, 2016.